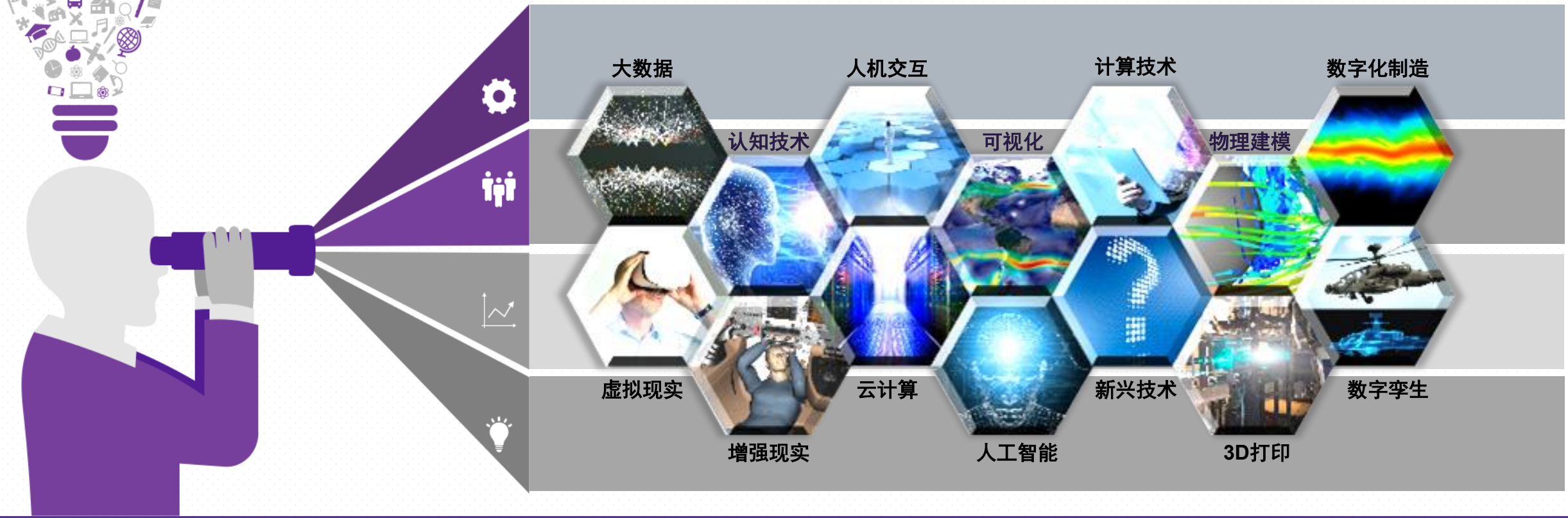
清華大學 未央书院
Weiyang College, Tsinghua University

工业与系统工程
-- 系统优化的乐趣与挑战

工业工程系介绍
2025年11月

Engineers Make Things.
Industrial Engineers Make Things Better.

解决复杂系统的综合效能问题，提高系统的效率、质量、效益和安全，提升人类的健康和福祉。



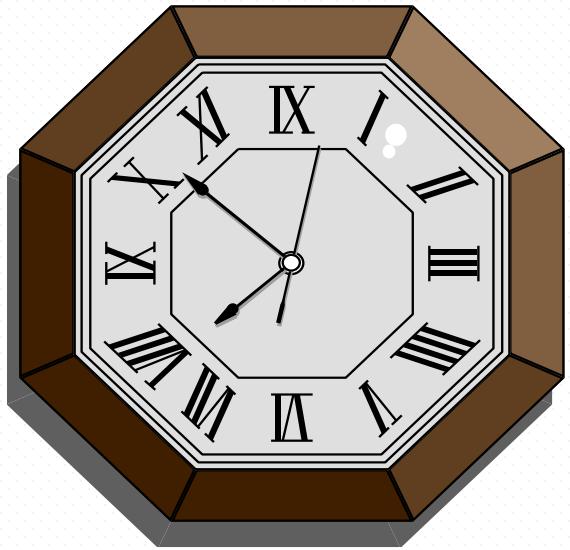
工业工程（Industrial Engineering）

- 工业工程诞生于19世纪的美国，是七大工程学科之一，距今已有一百多年的历史。
- 一百多年来，伴随着工业的进步，工业工程融工程和管理于一体，对工业发达国家的经济与社会发展，为世界经济强国的繁荣和工业化、信息化、智能化的实现，都起到了关键的推动作用，做出了巨大的贡献。

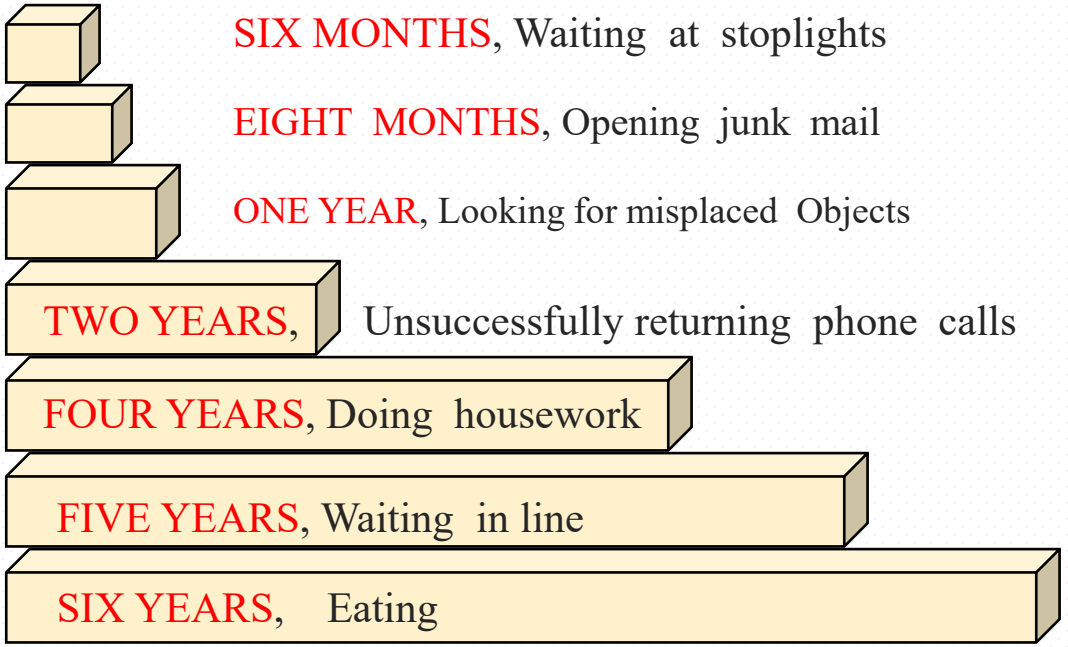
Waiting Line

- 对于身陷在队伍之中的人，或者商家来说，看到这么多等得不耐烦、随时要离开的客人，总归是一件不好的事。

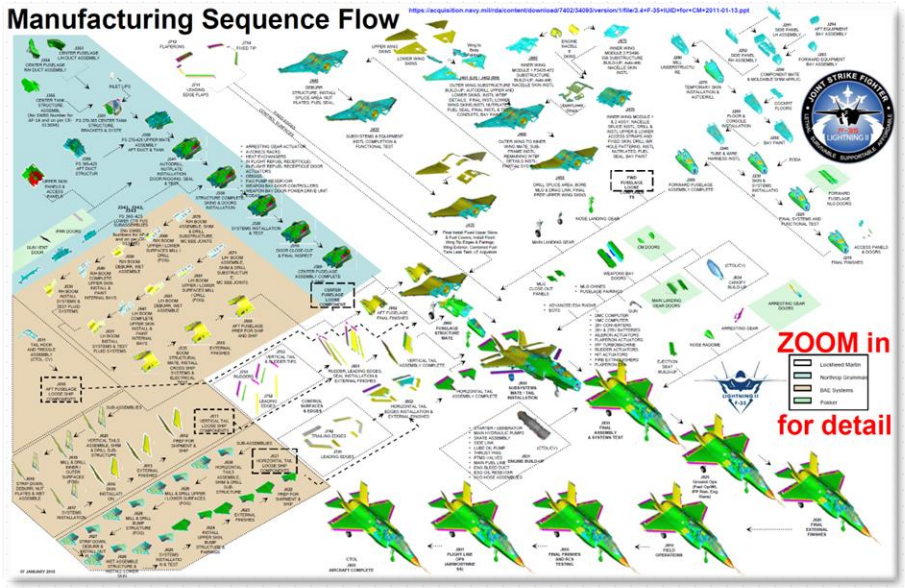
Where the Time Goes?

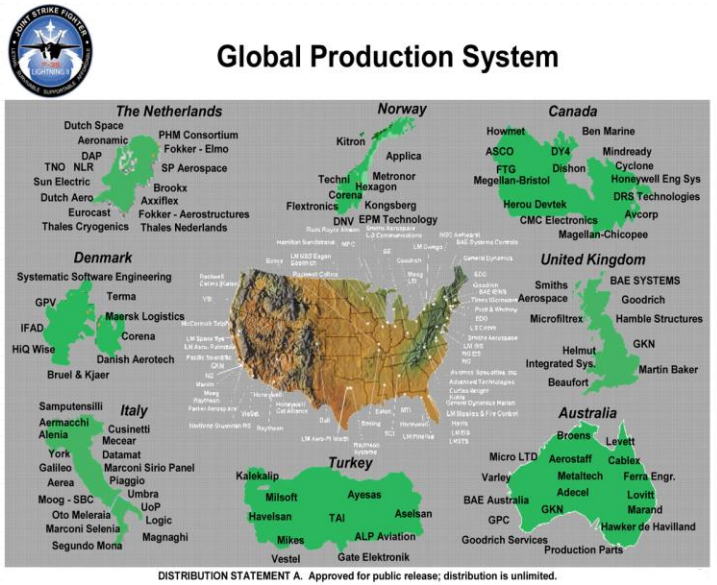


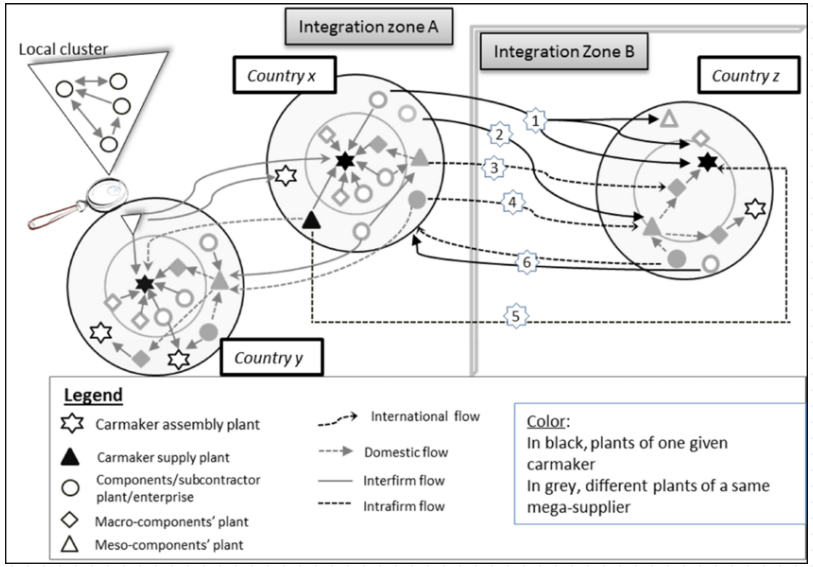
- ***In a life time, the average American will spend—***



- People who can plan, organize, and direct the operations of **LARGE SYSTEMS**, increase efficiency and effectiveness of operations





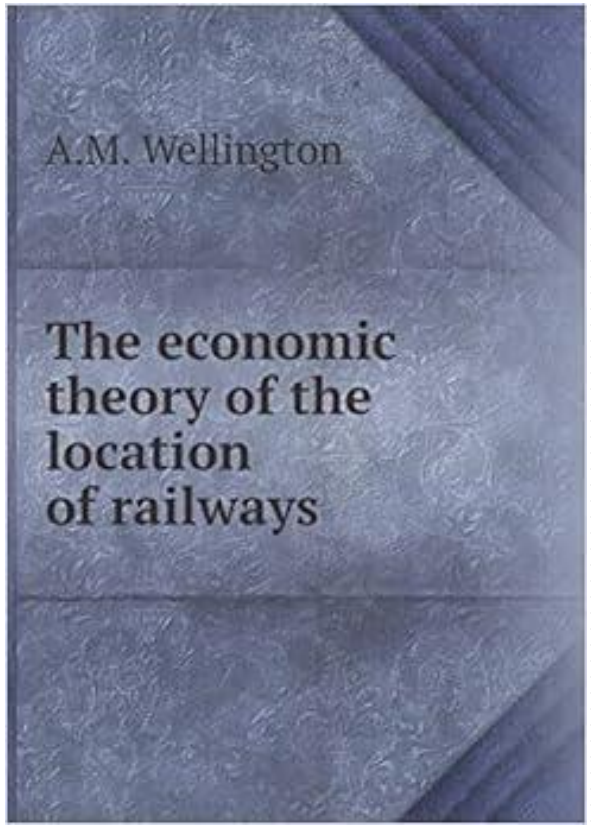


什么是工业工程?

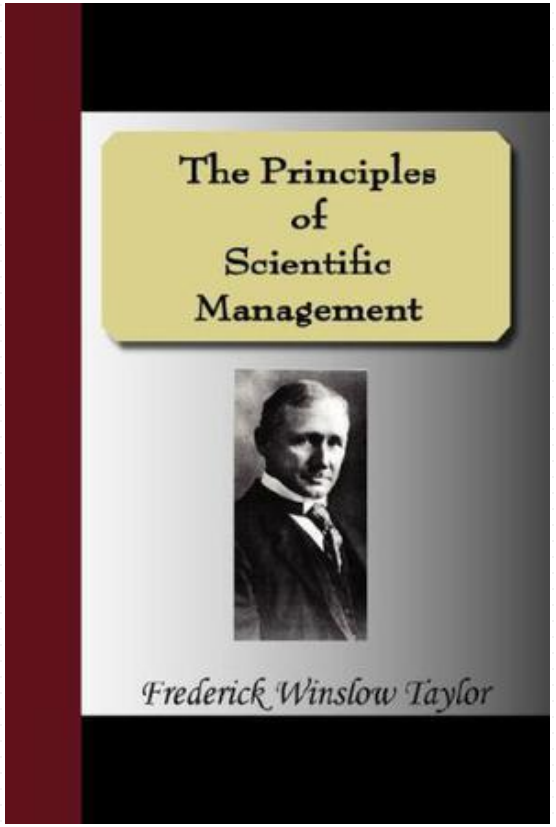
- 工业工程对各类复杂系统进行定量分析、设计与优化，提高系统的效率、质量、效益和安全，提升人员的健康和福祉。（清华工业工程系）
- **Industrial and systems engineering (ISE)** is concerned with the design, improvement and installation of integrated systems of people, materials, information, equipment and energy. (国际工业与系统工程师协会)

Industrial Engineers Make Things Better.

系统智能化、产品数字化、决策科学化 → 赋能千行百业、全供应链



Wellington 1887



Taylor 1911

工业革命时期

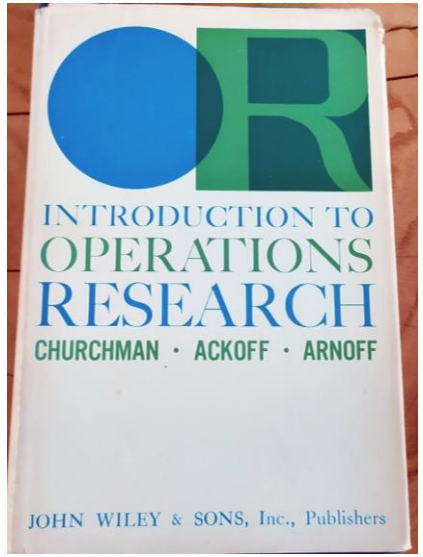
New holistic thinking and planning went into creating and sustaining transportation systems, including canal, railroad, and metropolitan transit;

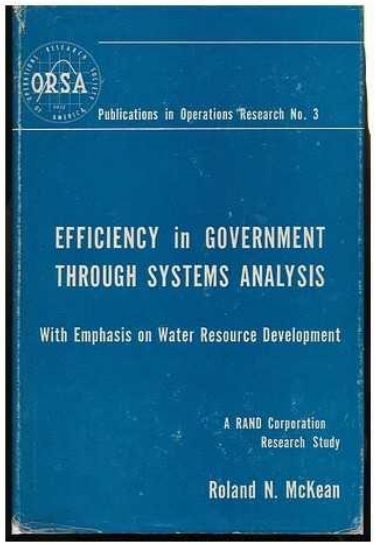
And large-scale industrial enterprise engineering, such as the *Ford* automotive assembly plants.

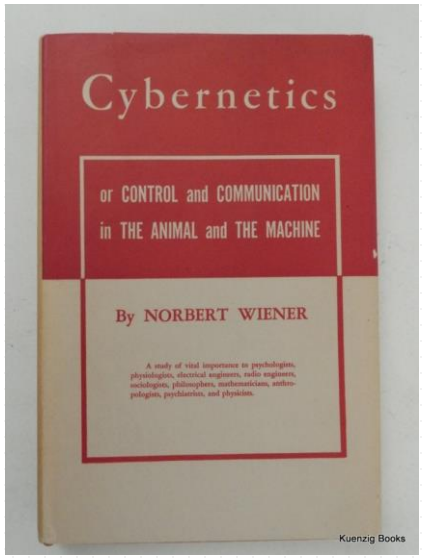
Ford

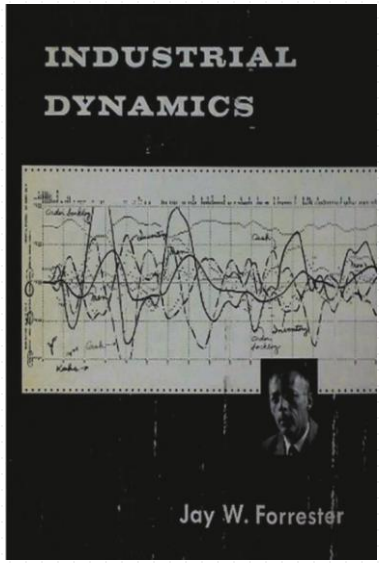
Toyota

Tesla：5秒?









二战之后

New challenges: the complexities of real-time command and control of extremely large multinational land, sea, and air forces and their associated logistics and intelligence functions.
指挥、控制、后勤（物流）、情报

1960s – 1990s:
Human factors engineering 人因工程
Software engineering 软件工程
Systems engineering 系统工程

The term "Systems Engineering" can be traced back to Bell Telephone Laboratories (1940s).

Bell Labs in 1966 was divided into three parts:

- **Fundamental research (530 people), systems engineering (800 people), and development and design (3,400 people).**
- ***Cost*, *quality*, *reliability*, choosing *technical paths*, ensuring *compatibility* of new components and systems with the overall Bell system...** 成本、质量、可靠性、技术路线、兼容性

1947年，晶体管
1948年，香农发表论文《通讯的数学原理》
1954年，太阳能电池
1962年，第一颗通信卫星**Telstar1**发射成功且首次跨大西洋电视实播
.....

SCIENCE
22 July 1966
AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE

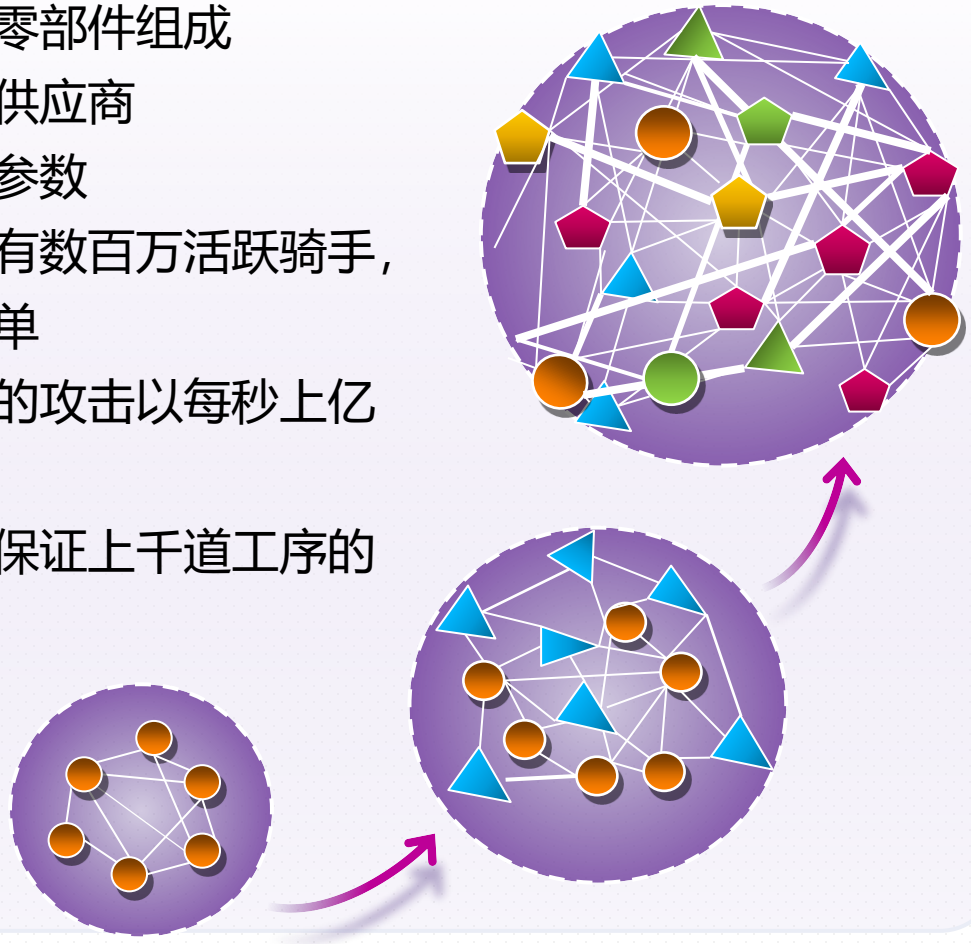
Bell Labs
AT THE SPEED OF IDEAS

Bell Labs: A Systems Approach to Innovation Is the Main Thing

A Systems Approach to Innovation

日益复杂的系统：大规模 × 大数据

- 大型客机由数百万零部件组成
- 新能源汽车有上万供应商
- 气象大模型有上亿参数
- 即时配送服务平台有数百万活跃骑手，每日处理数千万订单
- 针对网站流量资源的攻击以每秒上亿的速率发送数据包
- 集成电路制造需要保证上千道工序的超高精度
- ……



数据科学
大数据时代
数据密集；数据与算力

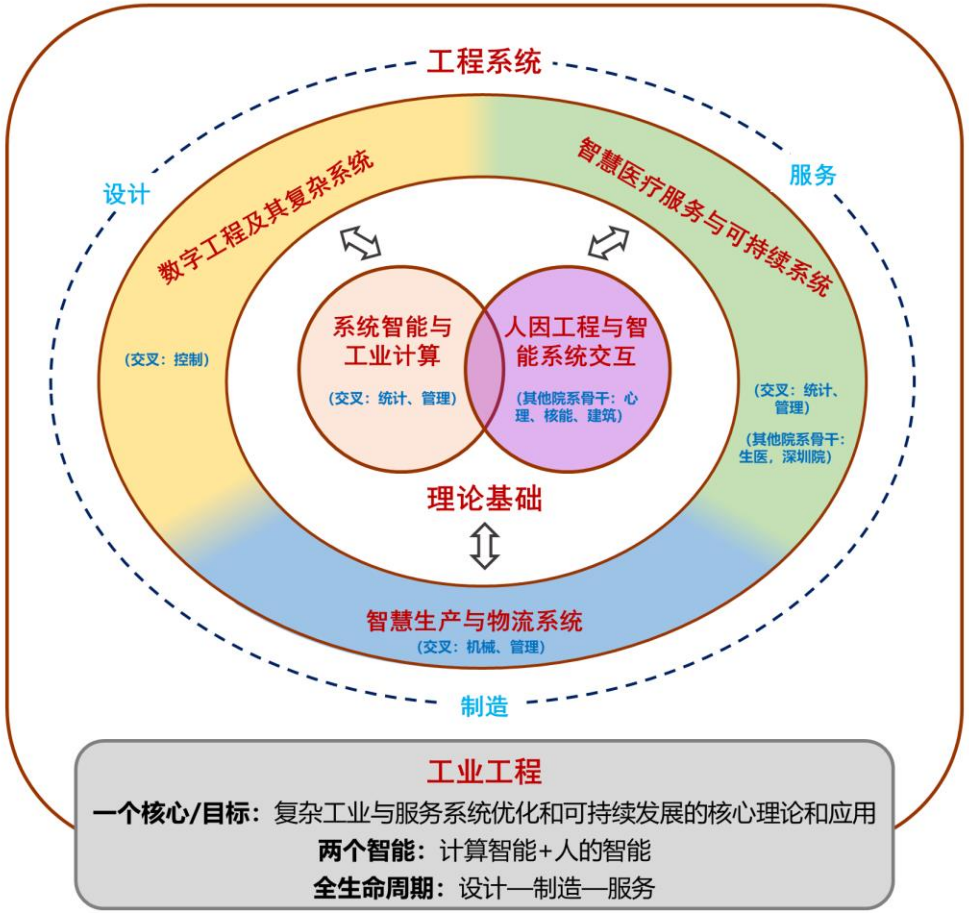
计算科学
前大数据时代
复杂现象的计算模拟

理论科学
前计算机时代
建模与泛化

实验科学
前文艺复兴时代
经验主义；描述自然现象

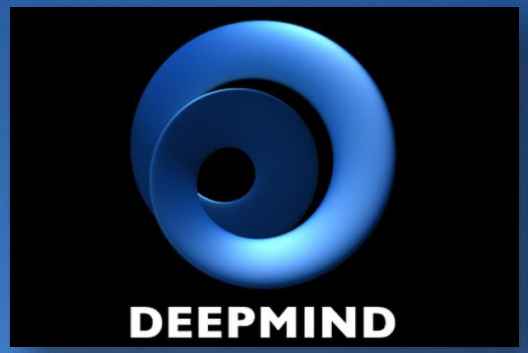
科学研究范式转变

• 工业工程一级交叉学科（2023）

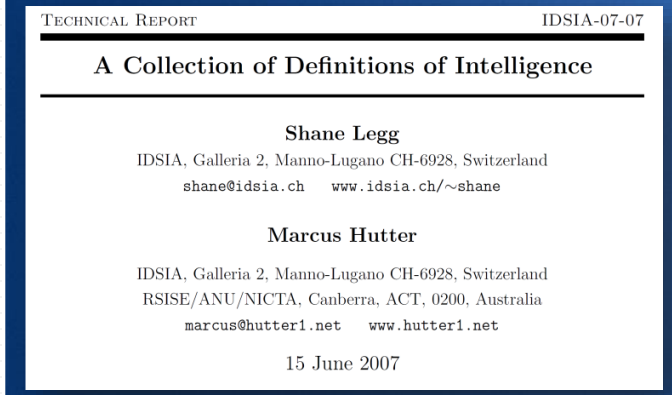


- **研究对象**
  - 复杂工业与服务系统优化和可持续发展
- **核心理论：两个智能**
  - 计算智能：系统智能与工业计算
  - 人的智能：人因工程与智能系统交互
- **应用：全生命周期**
  - 设计：数字工程及其复杂系统
  - 制造：智慧生产与物流系统
  - 服务：智慧医疗服务与可持续发展

What is Intelligence?



Intelligence measures
an agent's ability
to achieve goals
in a wide range of environments



TECHNICAL REPORT IDSIA-07-07

A Collection of Definitions of Intelligence

Shane Legg
IDSIA, Galleria 2, Manno-Lugano CH-6928, Switzerland
shane@idsia.ch www.idsia.ch/~shane

Marcus Hutter
IDSIA, Galleria 2, Manno-Lugano CH-6928, Switzerland
RSISE/ANU/NICTA, Canberra, ACT, 0200, Australia
marcus@hutter1.net www.hutter1.net

15 June 2007

Co-Founder
Chief Scientist
Dr Shane Legg

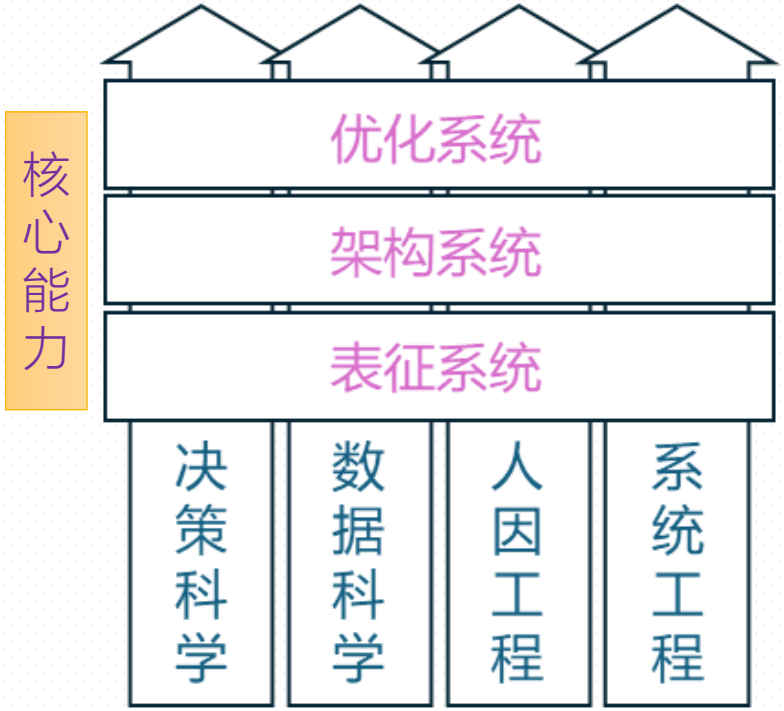
Co-Founder
CEO
Dr Demis Hassabis

Co-Founder
Head of Applied AI
Mustafa Suleyman

Prof. Marcus Hutter

工业工程知识体系

系统优化
以人为本
持续改善



学科素养

研究对象

支柱方法

2001

清华–亚琛（德国）联合硕士培养项目启动

2001年10月11日清华大学工业工程系成立

2002

2002年9月系列英文教材影印出版，英文教学正式实施

2004

创新型大三学生暑期实习开始实施，2005年获得清华大学教学成果一等奖。学生实习论文获得国际工业工程师学会（IIE）2008年精益分部学生论文竞赛第一名

2006

2006年10月工业工程系首次国际学科评估。评估小组由6名美国工程院院士组成。评估报告认为，我系本科教育达到全美前20名的水平，研究生教育达到前25名的水平

2007

2007年5月工业工程系荣获IIE“教学创新奖”

2008

全球制造国际硕士项目启动

2008年4月人因所教师荣获英国工效学会主席奖

2009

与国内两家大型企业联合成立研究所：清华–华坚工业工程应用研究所、清华–茂名石化生产仿真与优化研究所

2011

我系学生捧得清华大学挑战杯（学生学术科技竞赛团体第一名）

2011年4月工业工程系第二次国际学科评估。评估专家组由6名美国工程院院士和权威学者组成。评估报告认为，我系的本科教育达到了全美前10名的水平，部分研究领域已有世界一流的表现

2012

工程管理硕士、清华–北卡双学位硕士项目启动

2013

顾问委员会成立

实施教师人事制度改革

2014

清华大学质量与可靠性研究院（与国家质检局共建）成立

获国家高等教育教学成果一等奖

清华大学工程管理硕士（MEM）教育中心成立

2015

清华大学统计学研究中心成立，行政上挂靠工业工程系

2016

工业工程辅修、统计学辅修专业设立

启动ABET认证

2017

国际工程管理硕士（IMEM）项目开始招生

2018

教育部工业工程类专业教学指导委员会秘书处设在我系，郑力担任主任委员

清华大学智慧物流与供应链系统研究中心获准建在我系

工业工程专业通过ABET认证

2019

2019年5月工业工程系第三次国际学科评估。评估专家由6名美国工程院院士组成。评估报告认为，与美国高校工业工程教育相比，工业工程系的本科生教育可排前5名，研究生（博士生）教育可排前20名

2020

统计学本科一学位设立

国际评估

2006年第一次国际评估
（6位美国工程院院士）

- 本科：前20
- 博士生:前25-30

2011年第二次国际评估
（5位美国工程院院士和
1位本领域顶级期刊主编）

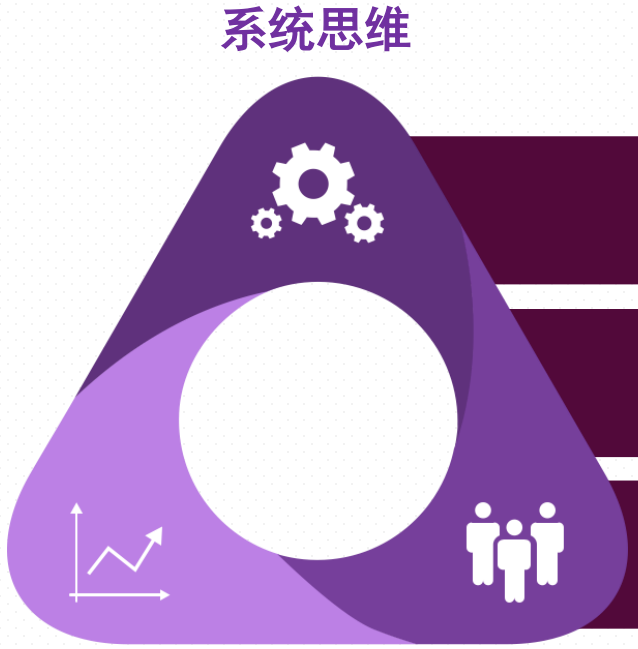
- 本科：前10
- 博士生：人因工程前15

2019年第三次国际评估
（6位美国工程院院士）

- 本科生教育：前5
- 博士生教育：前20

5
10
15
20
25

与全美工业工程学科比较



知行合一

扎根中国

国际视野

培养臻于至善的工程与管理复合型创新人才

培养拥有系统思维、以人为本素养和运筹帷幄能力的，具有国际竞争力的，臻于至善的工程与管理复合型创新人才

工业工程系课程体系

选修课组

Concentrations/Tracks
Management & Engineering Problems under Disruptive Technologies

工业工程核心方法

Core Courses
Identity of IE
理工、工工、工文三交叉

科学与工程基础

Science & Engineering Foundations
Formal & Pure Sciences
Analysis of Technical & Human Relational Alternatives

AI辅修学位+AI课程证书

- AI辅修学位培养方案集结整合全校22个院系优质教学资源精选123门，要求学分30学分。——IE18门

开课单位	新课号	新课名	学分	AI辅修方案	AI证书项目
工业工程系	30160213	概率论	3	AI基座-数学限选	
工业工程系	20160023	数据结构与算法分析	3	AI基座-编程限选	
工业工程系	30160353	运筹学（确定性方法）	3	AI基座-数学限选	
工业工程系	30160203	应用统计与数据分析	3	AI基座-数学限选	
工业工程系	30160253	机器学习与大数据	3	AI基座-算法限选	算法课组
工业工程系	40160933	试验设计与数据分析	3	X+AI进阶课程、项目	进阶课组
工业工程系	新开课	工业大数据分析	3	X+AI进阶课程、项目	进阶课组
工业工程系	40160942	表征与推理：大模型基础	2	AI基座-算法限选	算法课组
工业工程系	40160923	动态规划与强化学习	3	X+AI进阶课程、项目	进阶课组
工业工程系	30160333	数据库概念与应用	3	AI基座-编程限选	
工业工程系	新开课	非线性规划基础	3	AI基座-数学限选	
工业工程系	新开课	智能优化理论及算法	3	AI基座-数学限选	
工业工程系	新开课	人机交互设计与评估	3	X+AI进阶课程、项目	进阶课组
工业工程系	新开课	智能交互	2	X+AI进阶课程、项目	进阶课组
工业工程系	新开课	心智与机器	3	X+AI进阶课程、项目	进阶课组
工业工程系	新开课	人工智能与质量管理	3	X+AI进阶课程、项目	进阶课组
工业工程系	30160322	计算机程序设计实践	2	AI基座-编程限选	
未央书院	44730174	数据驱动的决策	4	X+AI进阶课程、项目	X+AI项目

AI模型技术的进化

Artificial Intelligence

Is the field of study

Machine Learning

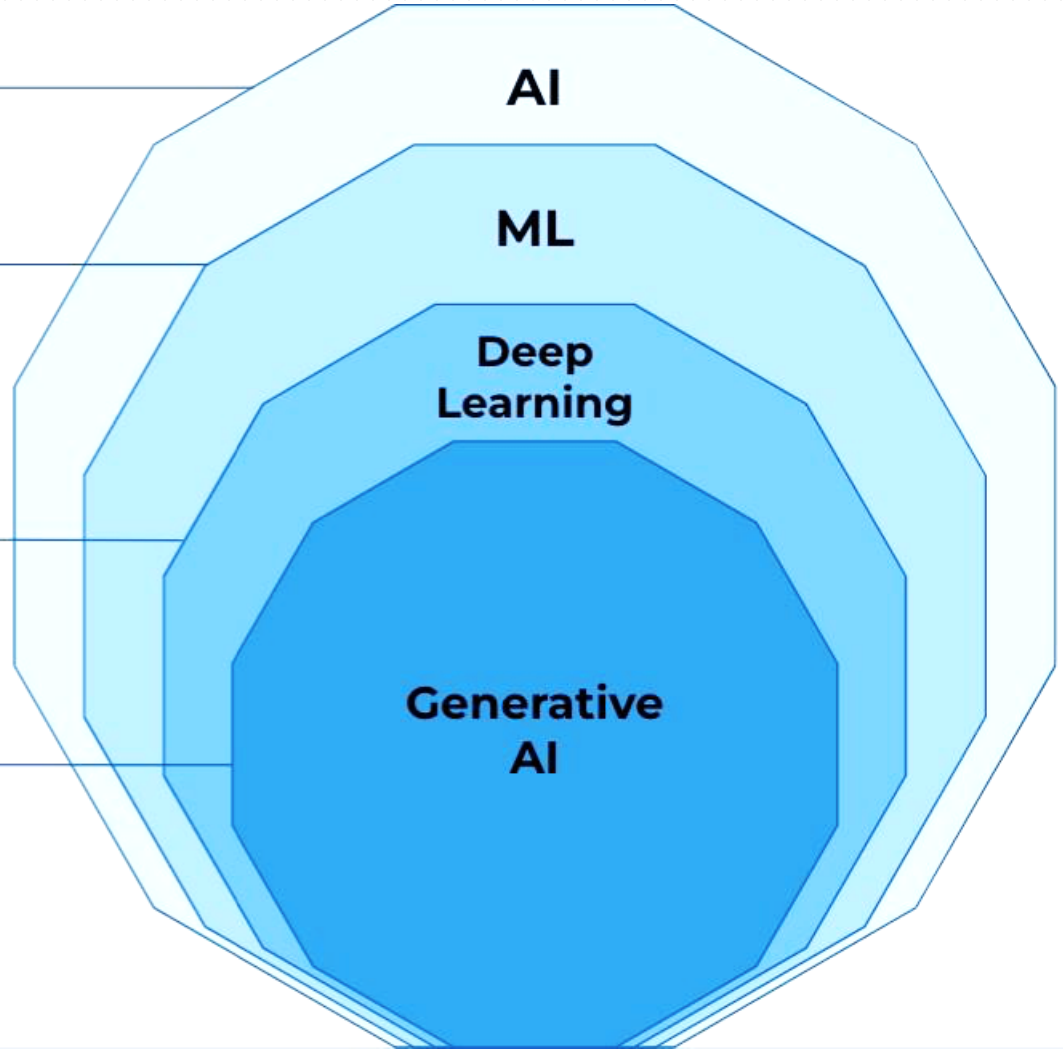
Is a branch of AI that focus on the creation of intelligent machines that learn from data. Another very well know branch inside AI is **Optimization**.

Deep Learning

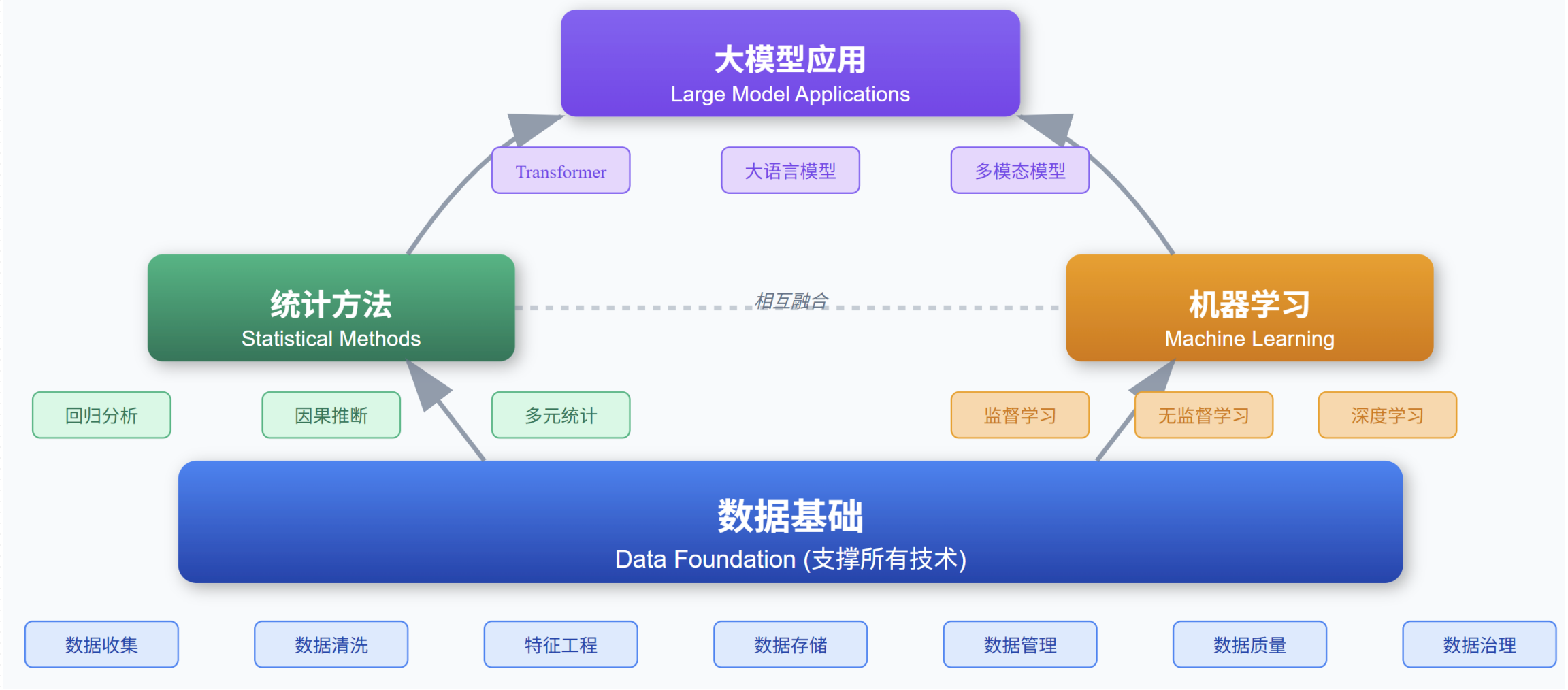
Is a subset of Machine Learning methods, based on **Artificial Neural Networks.**
Examples: CNNs, RNNs

Generative AI

A type of ANNs that generate data that is similar to the data it was trained on.
Examples: GANs, LLMs



面向AI的递进学习“技术栈”



IE提供的Analytics课程

数据基础构建

- 以科学的方法获得高质量数据，并确保数据可及性

数据深度分析

- 基于概率与不确定性的统计思维寻找规律

智能模型开发

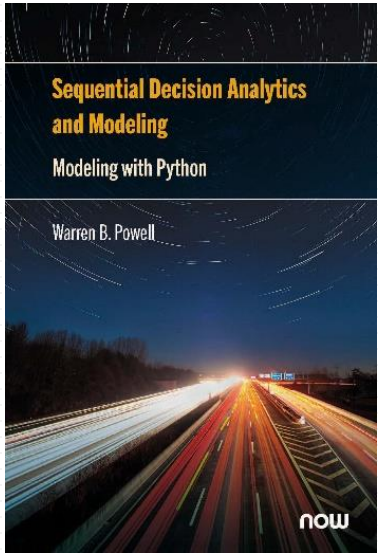
- 从数据中发现规律，实现机器的自我学习

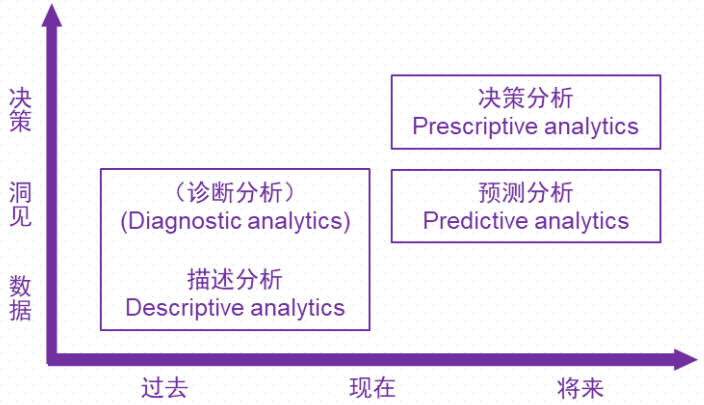
跨域决策落地

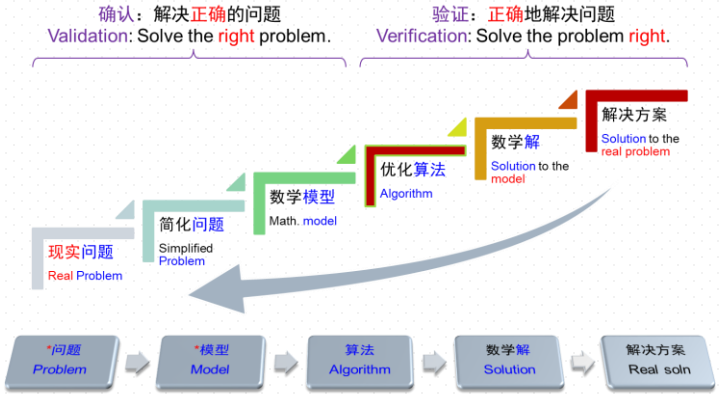
- 面向不同应用场景，基于数据驱动的智慧赋能

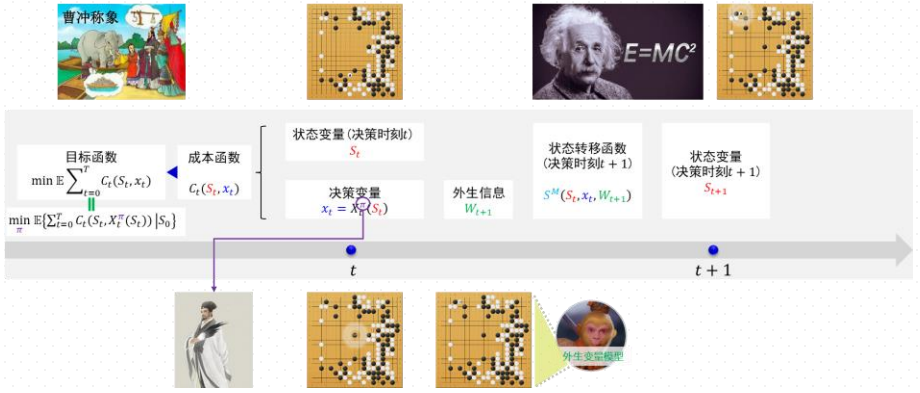
探索式学习课组：《数据驱动的决策》

- 课程特色
  - 实践型研究问题
  - 开放式数据与决策分析方法：运筹学、数据科学、人工智能
  - 探索式发现、定义、（基于数学模型）刻画及解决问题的全过程培养
  - 教师课程指导 + 学生自由探索
  - 前沿性、全球化视角
  - 本博贯通：学术训练







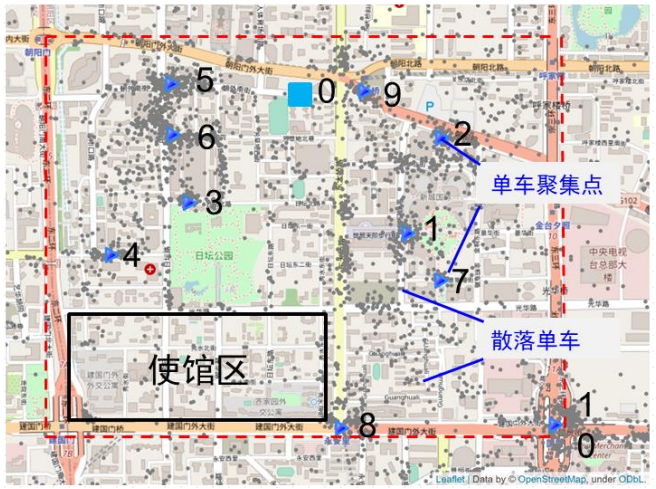


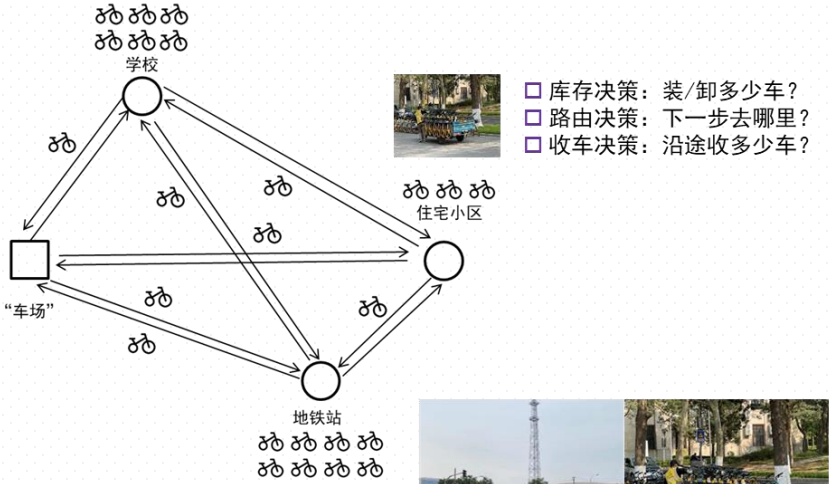
- 无桩共享单车动态车辆调度问题（Luo et al., 2022）
  - 美团出行数据（2023年 – 现在）
    - 朝阳区（2023 & 2024） => 清华园（2025）

informs
http://pubsonline.informs.org/journal/trsc
TRANSPORTATION SCIENCE
Vol. 56, No. 4, July–August 2022, pp. 799–826
ISSN 0041-1655 (print), ISSN 1526-5447 (online)

Dynamic Intra-Cell Repositioning in Free-Floating Bike-Sharing Systems Using Approximate Dynamic Programming

Xue Luo,[a] Li Li,[b] Lei Zhao,[a,*] Jianfeng Lin[c]



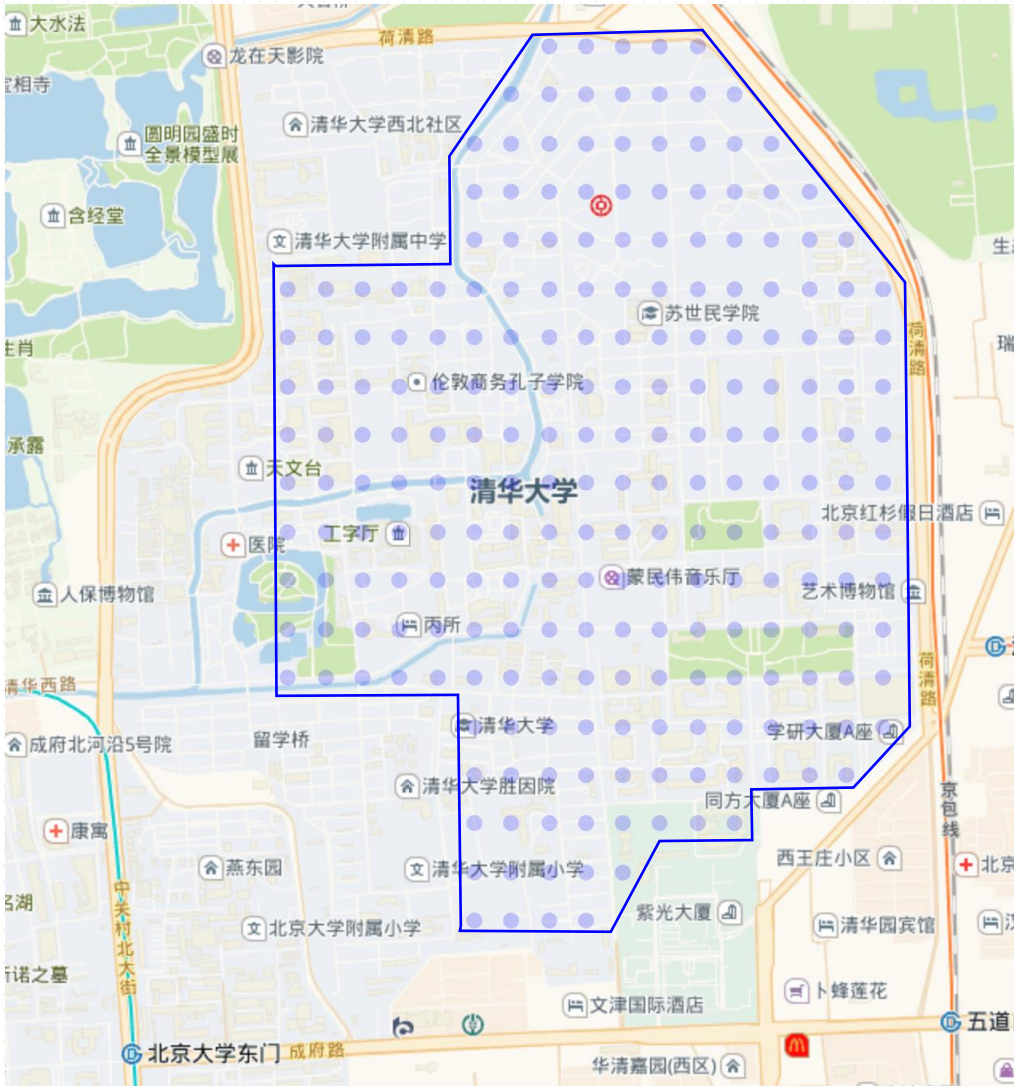


- 库存决策：装/卸多少车？
- 路由决策：下一步去哪里？
- 收车决策：沿途收多少车？

- 资料来源：TOpS Lab

美团出行数据集

- 选定校内区域
  - 南北最宽处：约2100米
  - 东西最宽处：约1900米
  - 共包含235个点，点间距离约110米
- 训练集数据
  - 2024-04-08（周一）~2024-05-24（周五）
  - 共7个周
  - 包含522744个订单
- 测试集数据
  - 2024-05-27（周一）~2024-06-14（周五）
  - 共包含231855个订单

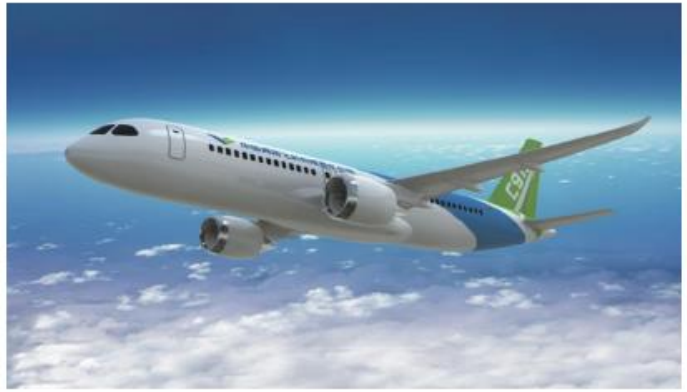


IE×AI乘势而上

统计与机器学习是AI的核心基础

5年后，智能体、智能硬件普及率>90%

广泛应用于工业、商业、医疗、服务等多行业



工业智能

商业智能

管理智能

健康智能

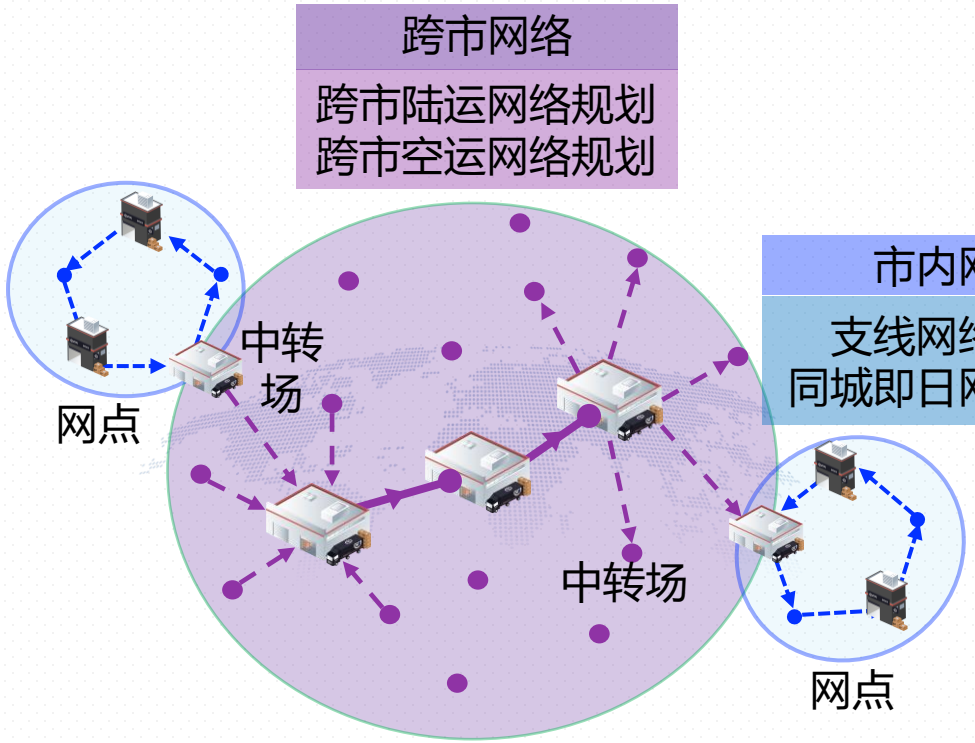
清华工工人：攻克物流领域的超大规模组合优化问题

黄一潇

顺丰科技运筹首席科学家
工业工程系08级本科
工业工程系12级博士
清华大学优秀博士毕业生

统筹顺丰物流网络规划智能解决方案项目，历时七年攻克物流领域的超大规模组合优化问题

- 服务网络设计问题
- 车辆路径问题

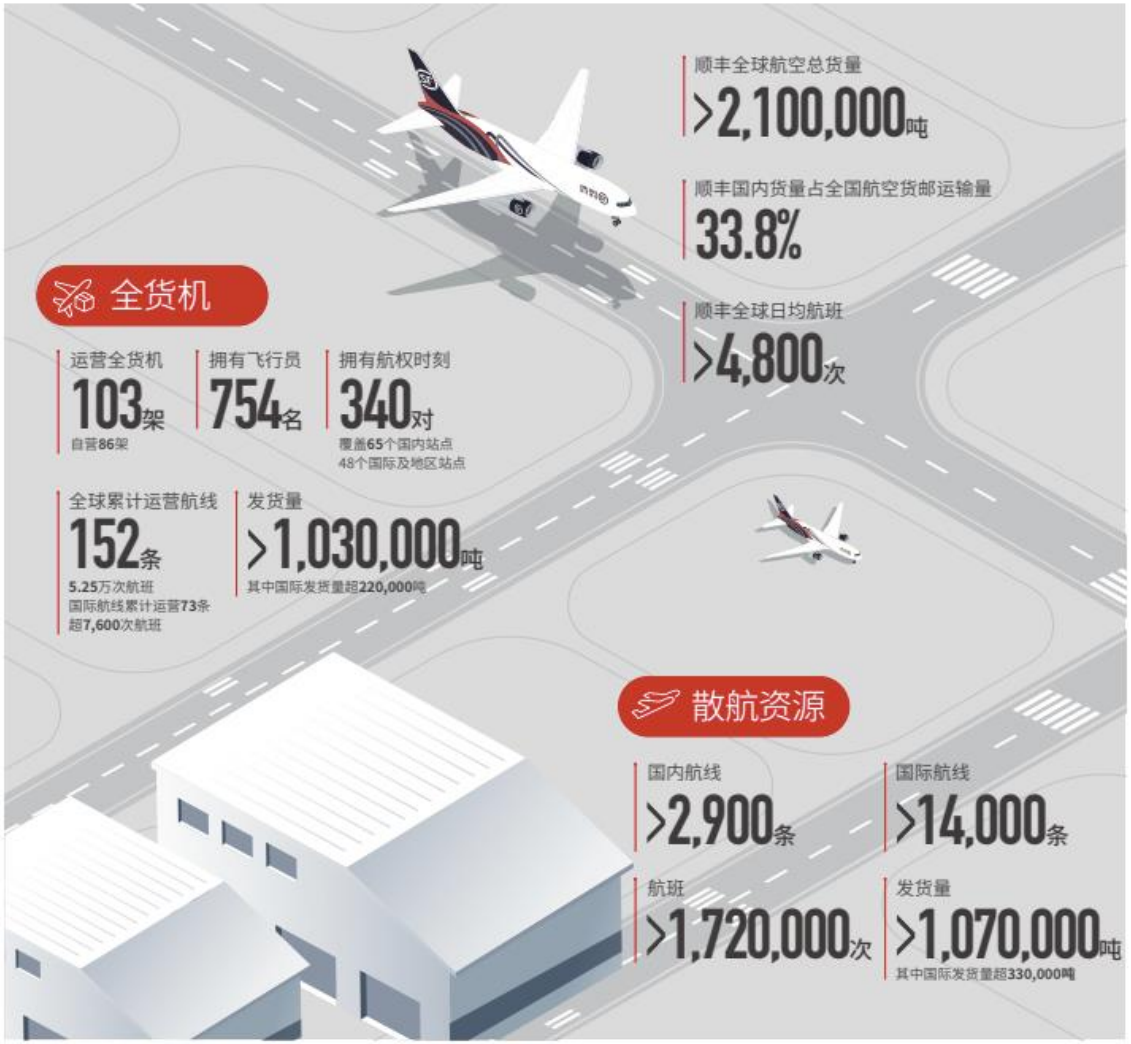


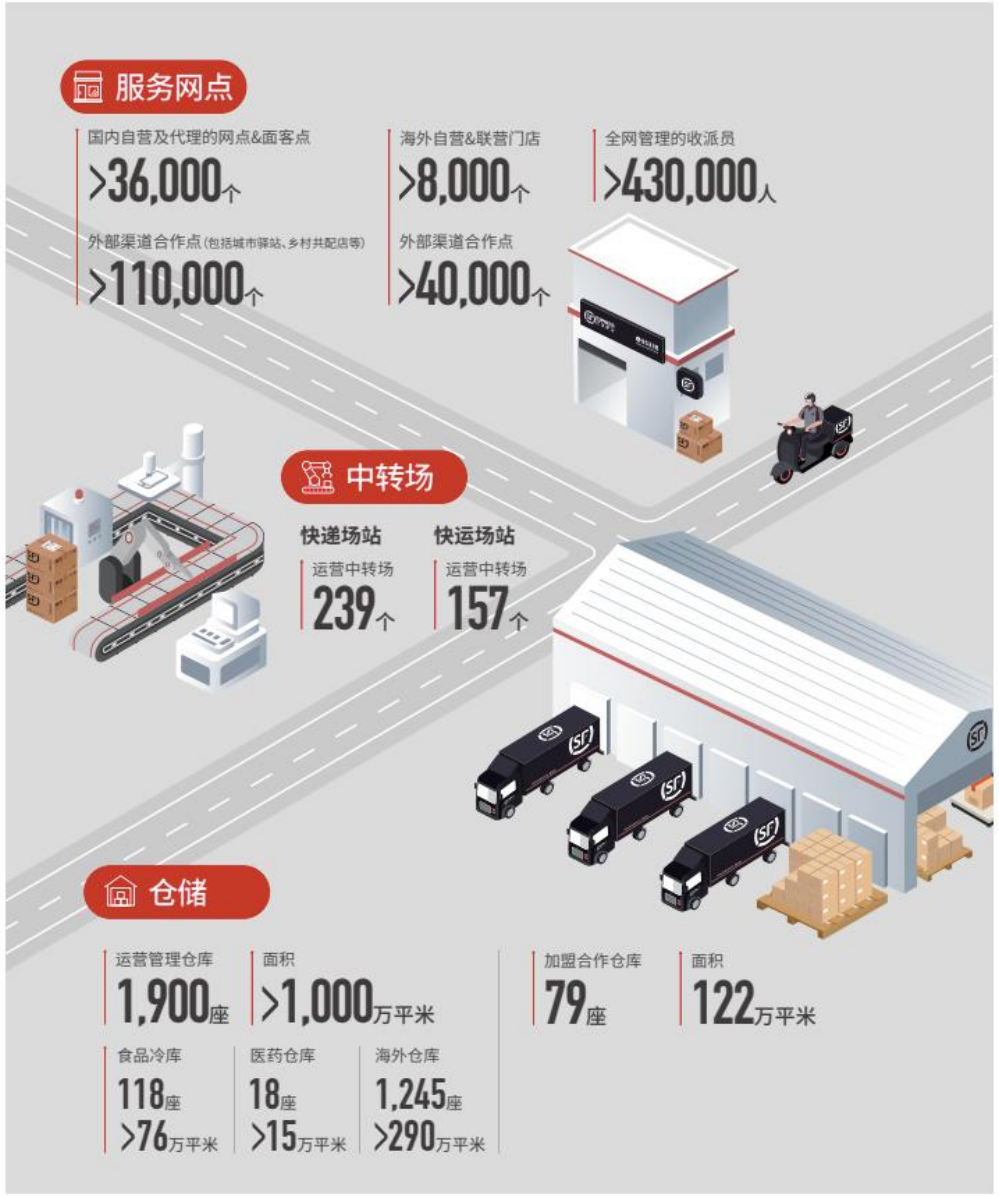
自2018年起的七年内，该项目

- 提升十亿个包裹时效
- 累计创造经济效益十亿美元
- 减少二氧化碳排放数百万吨

荣获2025年弗兰兹·厄德曼决赛奖（Franz Edelman Finalist Award），被誉为运筹学应用最高成就奖

Franz Edelman颁奖现场


顺丰全球航空总货量
>2,100,000吨
顺丰国内货量占全国航空货邮运输量
33.8%
顺丰全球日均航班
>4,800次
全货机
运营全货机
103架
自营86架
拥有飞行员
754名
拥有航权时刻
340对
覆盖65个国内站点
48个国际及地区站点
全球累计运营航线
152条
5.25万次航班
国际航线累计运营73条
超7,600次航班
发货量
>1,030,000吨
其中国际发货量超220,000吨
散航资源
国内航线
>2,900条
国际航线
>14,000条
航班
>1,720,000次
发货量
>1,070,000吨
其中国际发货量超330,000吨


服务网点
国内自营及代理的网点&面客点
>36,000个
海外自营&联营门店
>8,000个
全网管理的收派员
>430,000人
外部渠道合作点（包括城市驿站、乡村共配店等）
>110,000个
外部渠道合作点
>40,000个
中转场
快递场站
运营中转场
239个
快运场站
运营中转场
157个
仓储
运营管理仓库
1,900座
面积
>1,000万平米
加盟合作仓库
79座
面积
122万平米
食品冷库
118座
>76万平米
医药仓库
18座
>15万平米
海外仓库
1,245座
>290万平米

问题建模与问题规模

- 目标
  - 总成本最小
  - 时效最优
- 变量
  - 航线明细方案
  - 货物运输方案
- 约束
  - 飞机容量约束
  - 货量约束
  - 机型平衡约束
  - 航权时刻约束
  - ……

流向数据：**1100万**

可选航线：**1.15亿**

路由数量：**101亿**

解决方法

建立服务网络模型

降低规模

网络稀疏化处理

多层次分解优化

航线结果

全货机 103架 运营全货机

建设阶段 → 实施阶段

19年前规划	20年规划	21年规划	22版规划	23年后规划
鄂州货机数量	高铁、陆运能力	机场跑道容量	城市末端模式	陆运网络设计
鄂州货物吞吐量	枢纽中转模式	枢纽时间窗研究	鄂枢切换计划	中长期航线规划

深耕技术 智引未来

人工智能
- 运筹优化
- 机器学习
- 计算机视觉
- 语音识别
- 自然语言处理

大数据
- 多云多中心弹性伸缩
- 跨云跨引擎的数据融合与容灾
- 端到端数据安全保障

区块链
- 可插拔多共识算法兼容组件
- 同构异构链间可信互操作组件
- 基于TEE和FL的隐私保护计算

数字孪生
- AIOT
- 实时感知
- 三维地图
- 物理世界数字化

无人X
- 无人机
- 无人车
- 机器人

云计算
- 超大规模分布式存储
- 弹性计算
- 边缘计算

布局面向长远发展的数智科技能力

INFORMS Franz Edelman奖项介绍

- INFORMS：国际运筹学与管理科学学会（INstitute For Operation Research and Management Science）
  - 全球最大的运筹学、分析、管理科学的学术组织
  - 全球学会成员约12,000人
- Franz Edelman Award 弗兰兹·厄德曼奖
  - Recognized as the pinnacle of achievement in the application of analytics and operations research，被视为分析学和运筹学应用的最高成就奖
  - The Nobel Prize of operations research and advanced analytics，运筹学和高级分析学的“诺贝尔奖”
  - 1972年设立，每年评选最多6个项目入围决赛

资料来源: https://www.informs.org/News-Room/INFORMS-Releases/Awards-Releases/2025-INFORMS-Franz-Edelman-Award-Finalists-Announced
https://www.informs.org/Recognizing-Excellence/INFORMS-Prizes/Franz-Edelman-Award

代表性获奖项目（运输、物流行业）

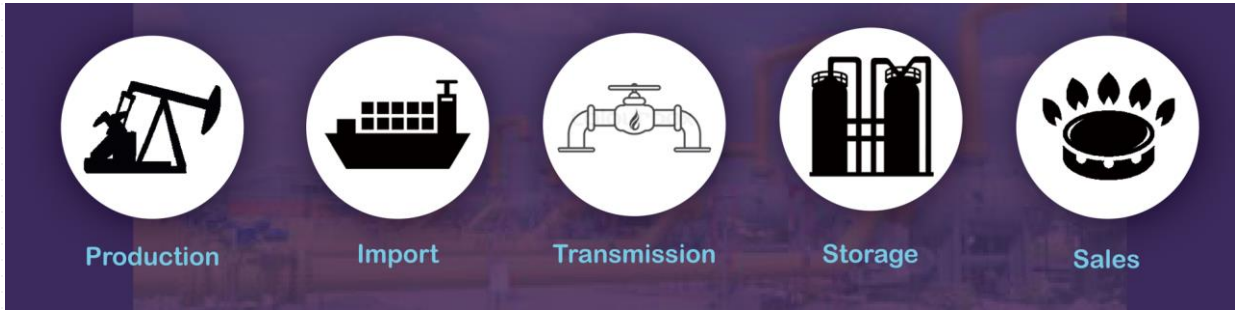
- 汉莎航空（2025）：航班恢复问题
- Amazon（2025）：区域化仓网规划
- UPS（2016）：配送路径优化（ORION）
- Danaos（2012）：海运收益管理
- TNT（2012）：全供应链优化（GO）
- CSAV（2011）：海运集装箱空箱调运
- DHL（2010）：全球品牌投资管理
- 荷兰铁路（2008）：新列车时刻表
- 加拿大太平洋铁路（2003）：货运计划优化
- UPS（2003）：次日达空运网络优化
- 美国大陆航空（2002）：机组人员应急调度
- UPS（1991）：自动化设备规划

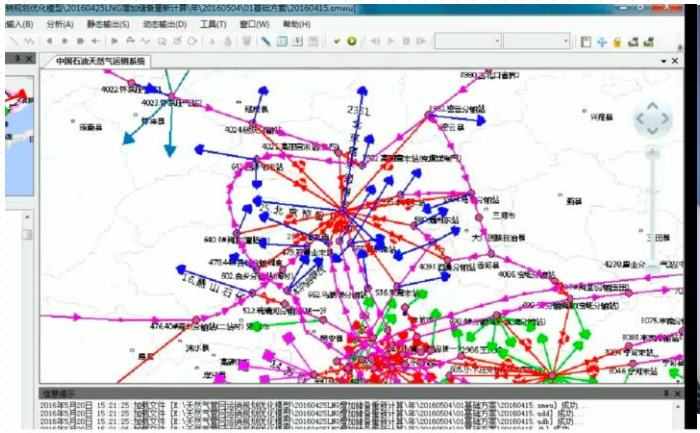
代表性获奖项目（中国企业）

- 麦当劳中国（2024）：供应链优化
- 华为云（2023）：直播服务带宽优化
- 美团（2023）：外卖配送派单算法
- 京东（2023）：供应链优化
- 阿里巴巴（2022）：供应链优化
- 联想（2021）：生产计划优化
- 京东（2021）：无人仓调度算法
- 阿里巴巴（2021）：路径规划算法
- 中石油 + 清华大学（2017）：天然气管网优化
- 宝钢集团 + 东北大学（2013）：生产调度优化
- 中国工商银行 + IBM（2011）：服务网点选址
- 香港国际货柜码头 + 拉夫堡大学 + 密歇根大学（2004）：码头产能提升
- 中国国家计划委员会 + 世界银行（1994）：中国煤炭电力输送系统

天然气管道运输效率优化

- 天然气跨业务全局优化
  - 问题规模庞大
  - 模型复杂
  - 系统优化取代人工经验
  - 效益优化为前提
- 天然气管道系统数字化
  - 节点、管道、压缩机等数学建模
  - 数据和模型驱动
- 社会认可
  - 显著经济效益提升
  - 入围运筹学与管理科学学会弗兰兹厄德曼奖决赛





清华工工人：打造全球领先的智能仓储机器人系统

郑 勇

Geek+

极智嘉创始人兼首席执行官

工业工程系97级本科

北京市十六届人大代表

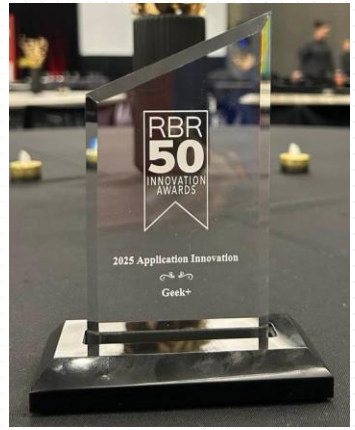
“凤凰计划”海外高层次人才

中国移动机器人产业联盟副主席

北京极智嘉科技股份有限公司是一站式智能仓储机器人专家，连续六年全球AMR(自主移动机器人)市场占有率第一，在全球超40个国家和地区拥有销售、运营和服务能力，得到800多家全球终端客户的广泛认可和接受，凭借技术创新四度荣获RBR全球Top50机器人公司（获奖次数最多的中国机器人企业）。

货架到人PopPick方案

全球方案实施部署能力



四度荣登RBR TOP 50榜单

超大规模节奏式交通控制

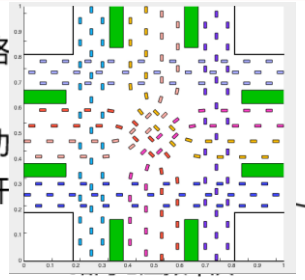
技术瓶颈　基于车辆轨迹的数学规划建模：上万辆车产生上亿条约束条件
基于规则的方法：大规模问题实际求解质量无法保障

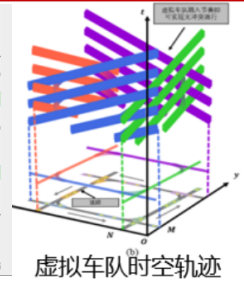
急需

鲁棒、高效、可解释、可扩展的算法

首次提出了“节奏式交通控制”方法，突破了大规模无人车群体的交通控制难题

- 通过运筹学算法，利用节奏精确高效划分路网交通时空资源
- 无人车只需踏入节奏，即可实现无碰撞移动
- 无冲突路径规划问题转化为决策加入和离开不同虚拟车队问题





虚拟车队时空轨迹

实现高密度交通场景下大规模车辆实时无冲突路径协同规划

大规模问题的极高效率的全局最优求解

对于**2000辆车**的无冲突时空路径协同规划问题，“节奏式交通控制”方法可在个人普通电脑上用**0.3秒时间得到最优解**

完全避免路网死锁

“节奏式交通控制”方法可显著降低车辆延误、提升路网通行能力，可极大提升移动机器人智能仓储系统生产效率

最大压力控制

由**美国工程院院士** Pravin Varaiya 教授提出，被证明在一定假设下可以**最大化路网通行能力**

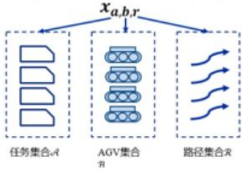
“节奏式交通控制”

与最大压力控制相比

↑20%　路网通行能力

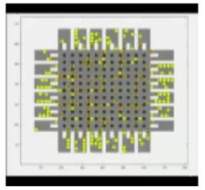
↓75%　车辆平均延误

智能仓储下，**可向上全链条整合运作管理问题**，避免黑箱优化，实现平衡计算压力与效能



移动机器人路径规划、订单命中等整合成为组合优化，保证解的理论存在性与最优性

基于成果研发的移动机器人快递分拣和拣选系统已在极智嘉仓库落地



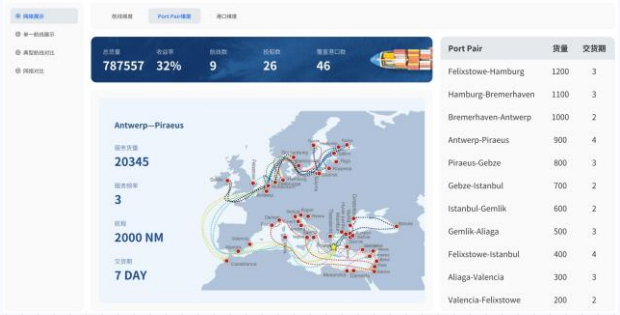
对标市场同类产品，**同等面积下实现分拣效率提升**

20% ↑

Varaiya, P. (2013). Max pressure control of a network of signalized intersections. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, *36*, 177-195.

- 清华大学-中国远洋海运集团 绿色数智供应链联合研究院

打造全球航线网络规划智能算法引擎
（千万数量级0-1决策变量）



决策钱凯港挂港航线，最终实现100万TEU的目标

- 总书记出席开港仪式
- 钱凯港促进中秘和中拉共同发展的繁荣之路

21世纪海上丝绸之路

- 智能算法引擎将有效支撑“大国船队”全球航线设计，为海上丝绸之路发展贡献清华科技之力

航空运行的关键风险分析与机群智能管控

	飞行关键要素风险分析	飞行任务智能规划	空域流量智能管理
决策层	飞行员研判能力与操作品质评估	恶劣天气人AI协同飞行风险研判	局部空域流量预测与控制策略
预测层	动力系统基线构建与检修推荐	多功能无人机集群动态任务切换	
描述层			
数据层	飞机运行数据	机场运行数据	空域气象数据	人员状态数据	空管策略数据

关键技术

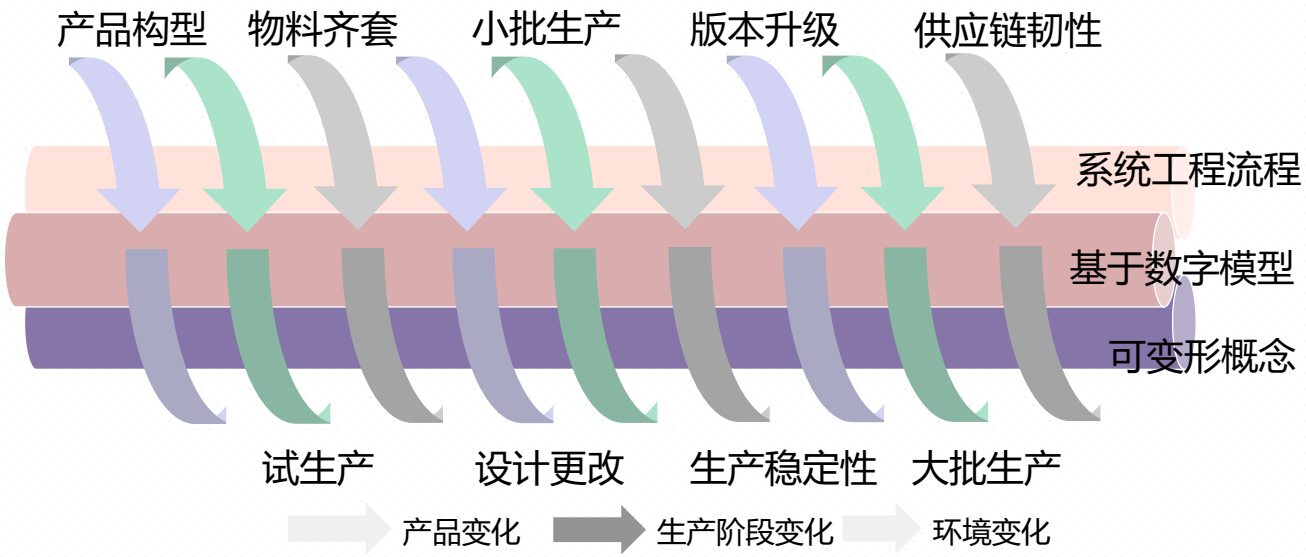
- 数据与模型驱动的行为解析
- 知识融合的神经网络生成模型
- 人AI协同的空域与机群管控

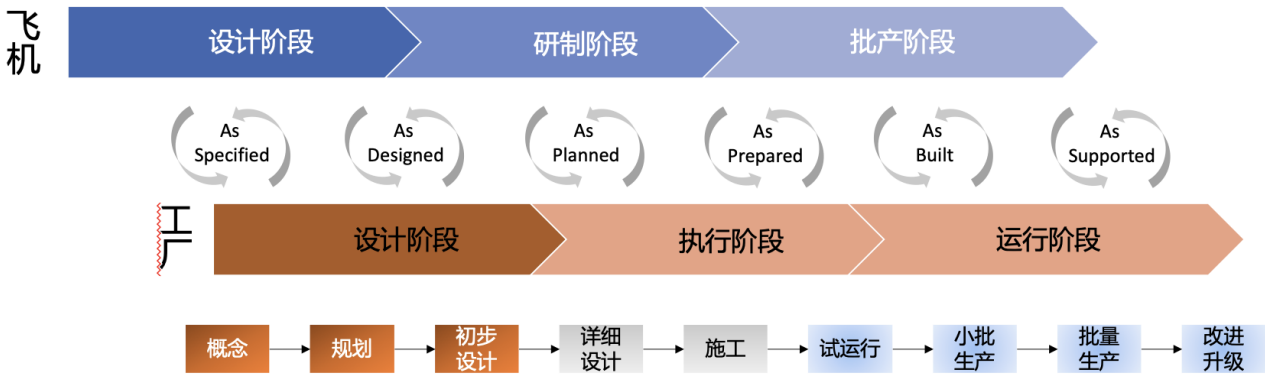
数字孪生：可视化、可优化、可推演、可复现

未来飞机工厂设计

- 以航空产品为代表的典型复杂装备
- 未来工厂架构设计与运作优化
- 供应链图景分析与网络协同

本科生课堂中的航空/航天研发与制造实践项目





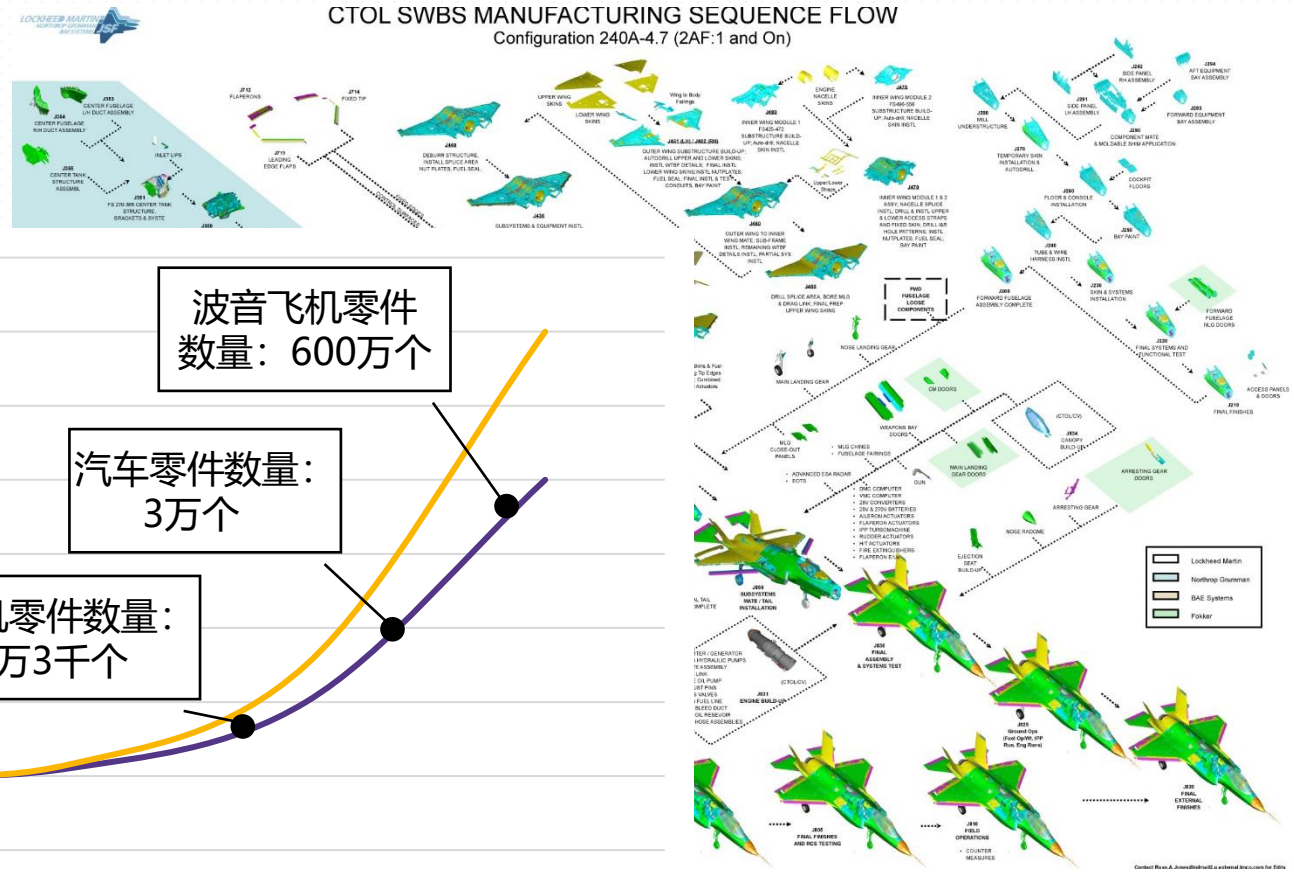
钢笔零件数量：
11个

自行车零件数量：36个

手机零件数量：
1万3千个

汽车零件数量：
3万个

波音飞机零件
数量：600万个



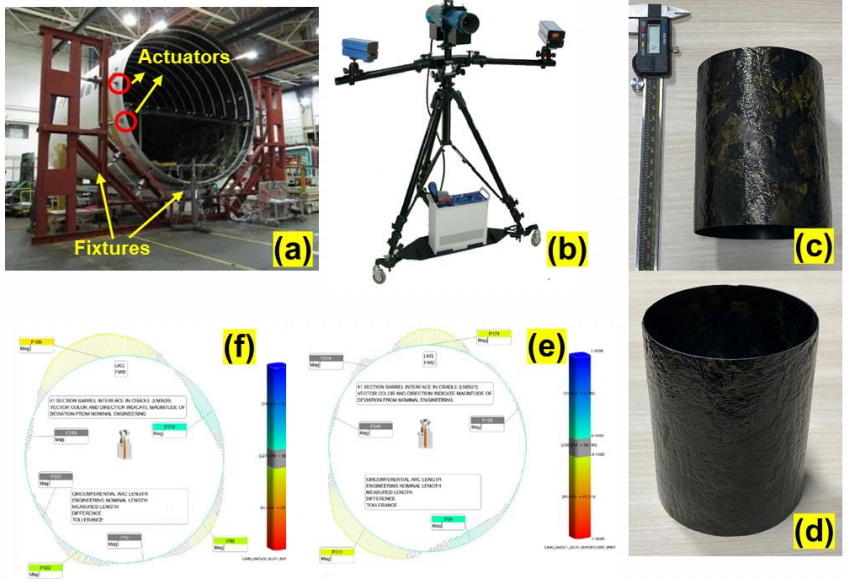
—产品复杂度 —装配工艺复杂度

装配过程

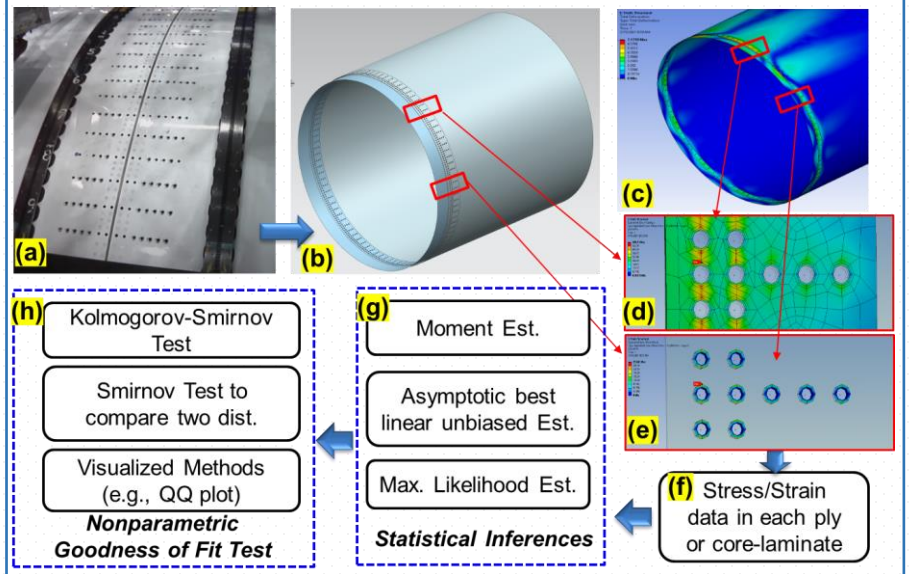
清华大学质量与可靠性研究院

- 2014年，原国家质检总局（现国家市场监督管理总局）与清华大学联合建立

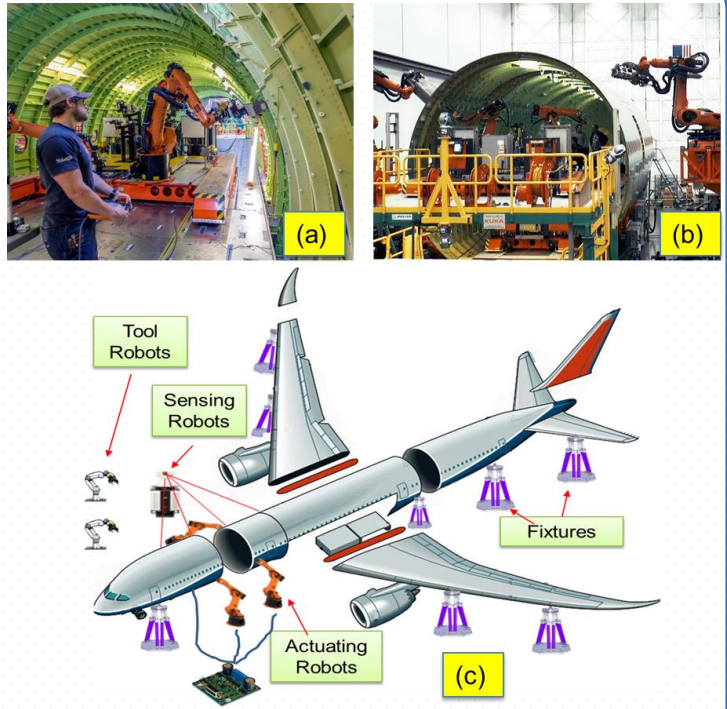
案例：飞机装配数字化质量控制技术方案



- Experiment Data
- Active Machine Learning



- Digital Twin Simulation
- Virtual Assembly



- Optimal Assembly
- Robotic Assembly

- **美国工程院Grainger工程前沿基金奖（质量科学首次获奖）**
- **美国工程院院长 J. Anderson致颁奖辞**

针对关键零部件质量控制建立虚拟装配系统，构建基于人工智能的最优高精度装配方案

案例：多机器人质量检测协同优化

- In-process dimensional quality inspection systems with robot-mounted optical gauging

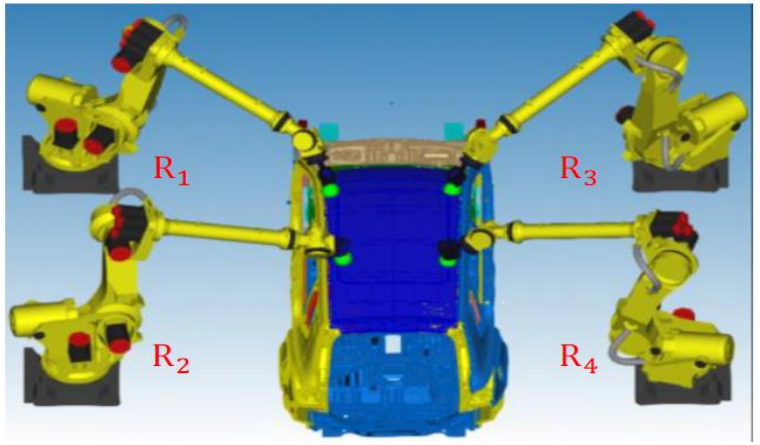
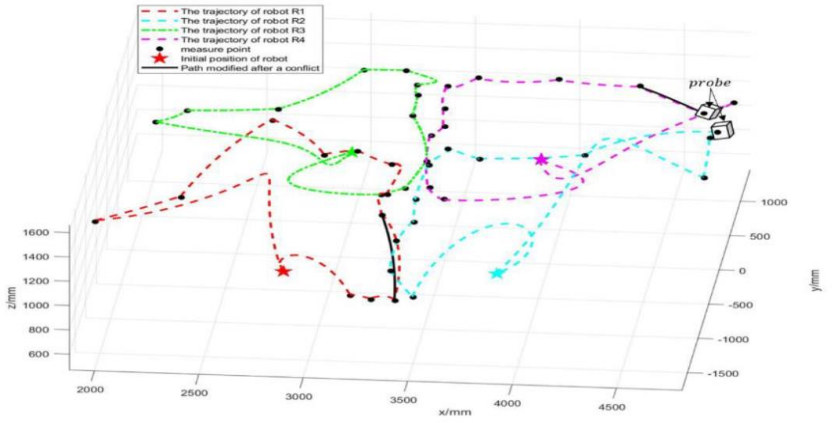
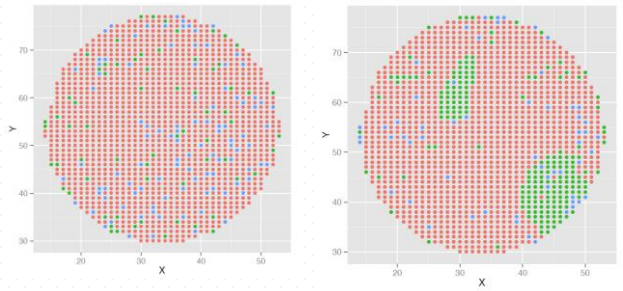


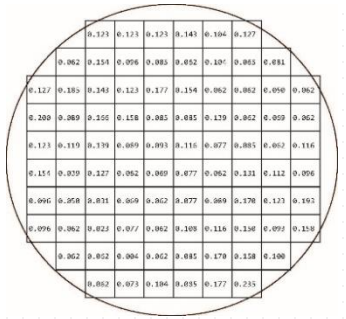
Fig. 2. An example of a multi-robot optical inspection station



案例：半导体硅片质量波动分析



1. 硅片波动异常规律分析



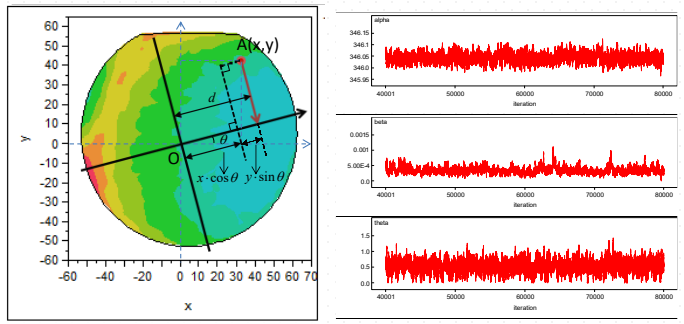
$$\text{linear}: r(x;\theta) = \max\{1 - \frac{x}{\theta l}, 0\}$$

$$\text{exponential}: r(x;\theta) = \exp\{-\frac{x}{\theta}\}$$

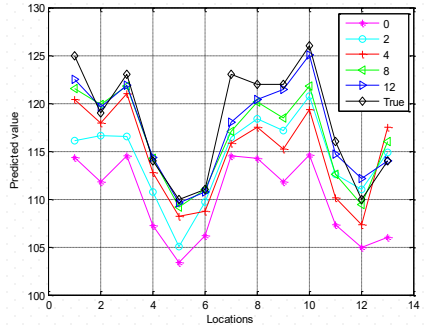
$$\text{cubic}: r(x;\gamma) = 1 - \frac{3(1-\rho)}{2+\gamma}x^2 + \frac{(1-\rho)(1-\gamma)}{2+\gamma}x^3$$

$$\text{Gaussian}: r(x;\theta) = \exp\{-\frac{x^2}{2\theta^2}\}$$

2. 空间统计数据建模



3. 控制图算法设计

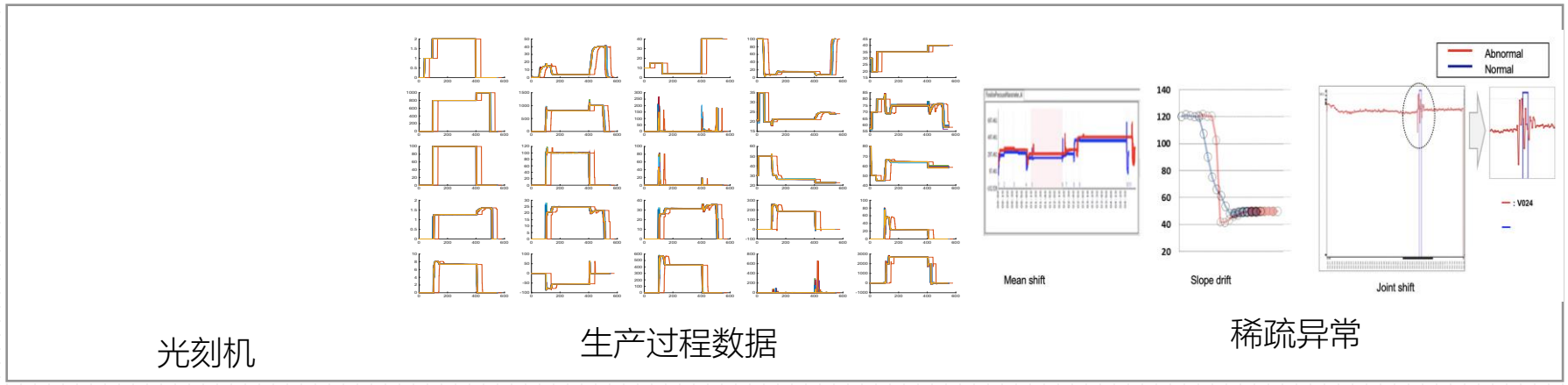


4. 效果验证

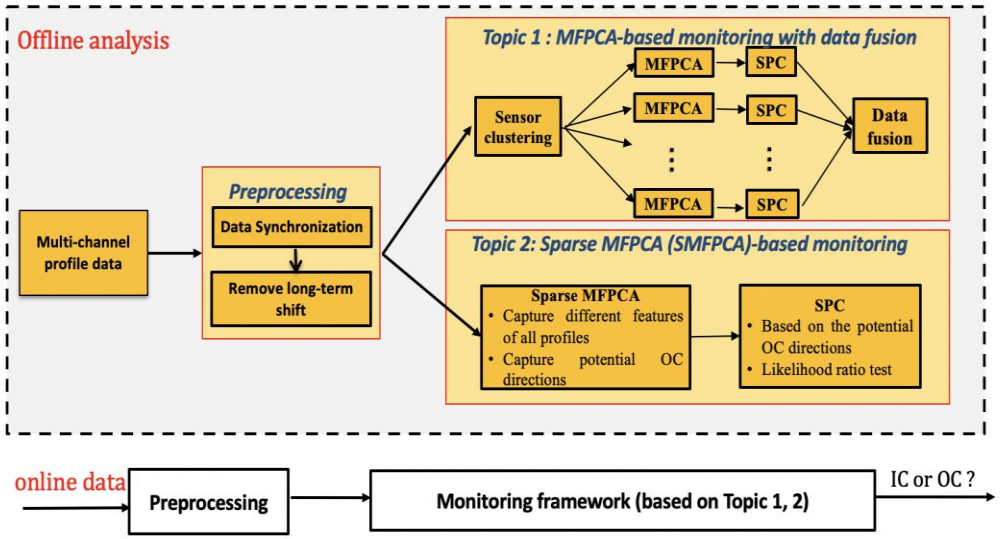
基于硅片表面具有**空间结构的质量表征数据**，通过空间趋势和相关性建模，实现对表面形貌的**质量波动规律刻画、异常变化检测。**

案例：半导体制造设备传感器实时信号建模与监控

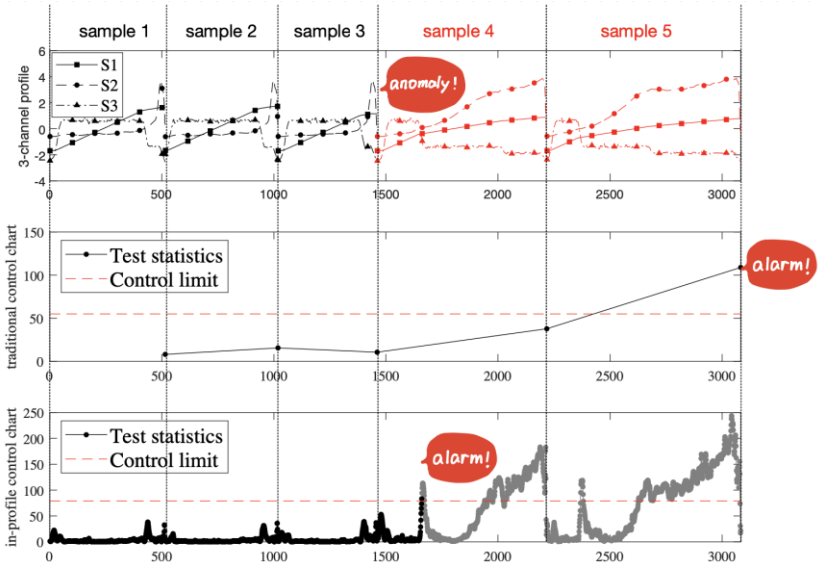
基于**制造设备中多通道传感器采集的时序轮廓数据**，通过稀疏多元函数主成分分析和数据融合建模，构建稀疏异常解析与原位监控框架，**实现对工艺过程中的稀疏异常变化精准识别与实时预警。**



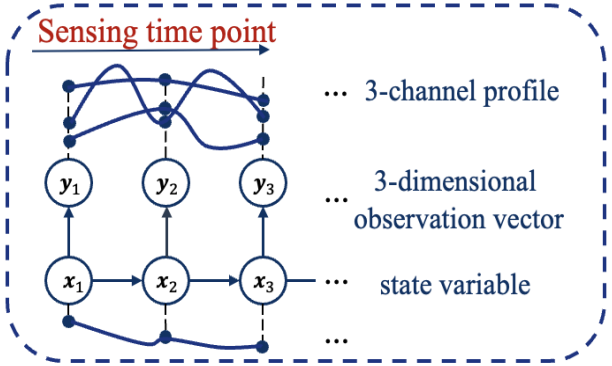
光刻机　　生产过程数据　　稀疏异常



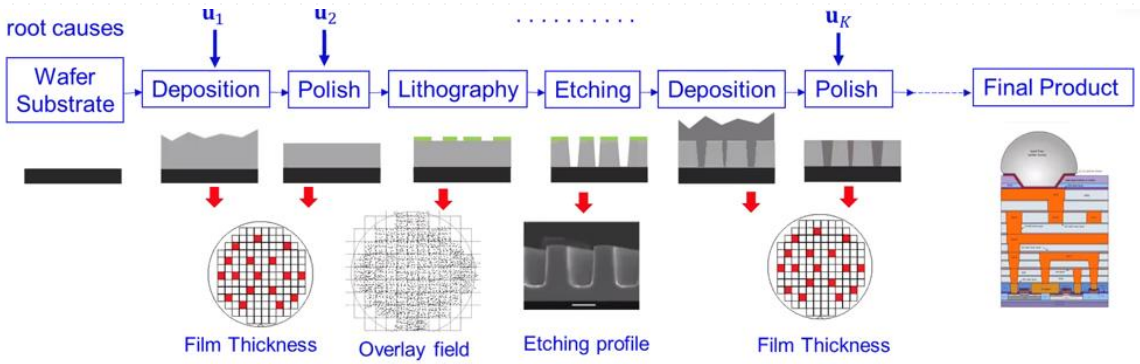
基于稀疏分解的函数型监控框架



原位过程监控



案例：多阶段制造过程质量偏差流传递建模

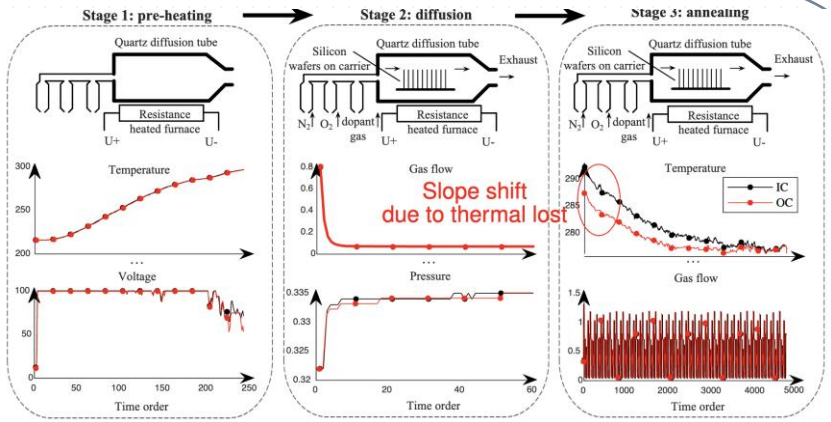


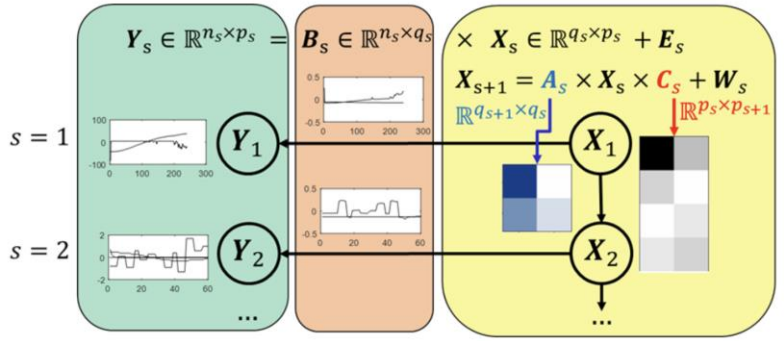
数据特征：

- 多源异构数据：多种数据类型，函数型数据，图像数据，文本数据
- 级联效应：异常原因会影响后续很多阶段
- 异常信号稀疏并具有滞后性：异常原因种类多，但对质量参数的影响比较稀疏（信号难以捕捉），并有滞后性

基于**多阶段制造过程中的多通道轮廓数据**，结合阶段间质量传递关系与时序依赖结构，构建残差驱动的质量偏差传播建模方法，**实现对异常影响路径的识别与质量参数波动性的动态解析。**

模型构建：





模型残差可看作不可解释的部分，即异常

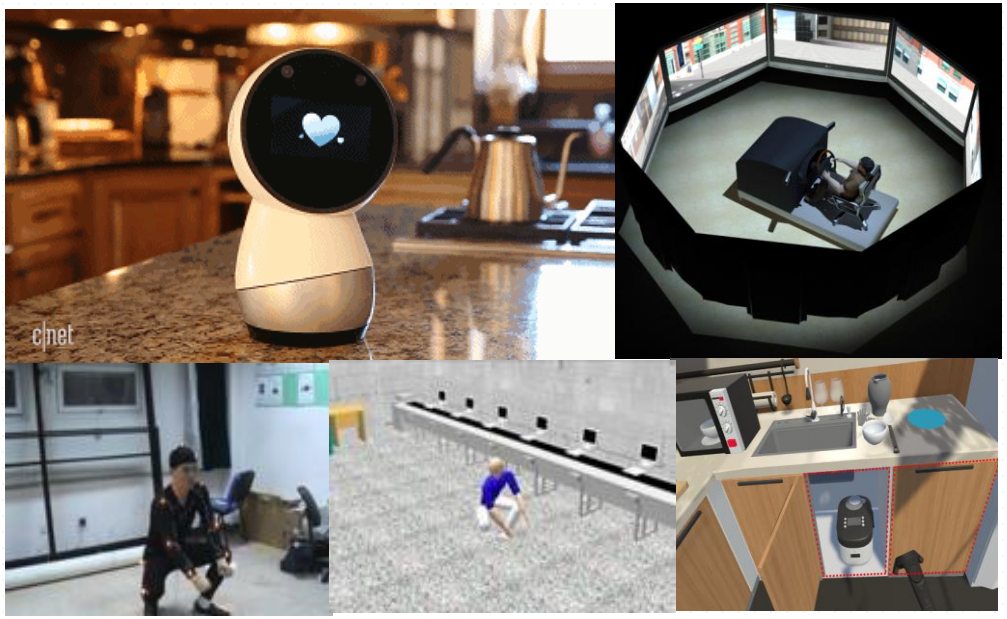
$$\varepsilon_{s|s-1}^{(i)} = \mathrm{Vec}(\boldsymbol{Y}_s^{(i)}) - (\boldsymbol{I}_{p_s} \otimes \boldsymbol{B}_s)\,\boldsymbol{x}_{s|s-1}^{(i)}$$

$$\boldsymbol{Z}_s^{(i)} = \gamma \varepsilon_{s|s-1}^{(i)} + (1-\gamma)\boldsymbol{Z}_s^{(i-1)}$$

$$MT_i = \max_{1 \le s \le S}\left(T_s^{(i)2}\right) = \max_{1 \le s \le S}\left(\boldsymbol{Z}_s^{(i)\prime}\boldsymbol{\Phi}_s^{(i)-1}\boldsymbol{Z}_s^{(i)}\right), i = 1, \ldots, N,$$

人因与智能交互

- 人因建模和认知工程
  - 人体测量与生物力学；动作捕捉与建模；生理心理建模；认知与绩效建模
- 工效学设计
  - 产品；环境与空间；服务
- 人机智能交互
  - 用户需求、认知与行为模式；交互设计与评估方法；交互设计指导原则；新交互技术与范式
- 组织中的人因
  - 健康与安全；人因失误和违规；团队协同、诊断、决策和创新；员工满意度和幸福感



人因工程全国重点实验室的建立与发展

人因工程国家级重点实验室

原人因工程国家级重点实验室依托中国航天员科研训练中心建设，2011年获批成立，十余年来成果丰硕，建立了较为完善的载人航天人因工程技术体系，为历次载人航天任务提供了有力支撑。

人因工程全国重点实验室

为应对深空探测战略和智能化技术带来的人因工程新需求，航天员中心于2022年12月联合清华大学与中国船舶集团综合院重组实验室，并于2023年2月获批更名为“人因工程全国重点实验室”（National Key Laboratory of Human Factors Engineering）。

主要服务（但不限于）“国之重器”，重点针对航天、航空、航海、核电、高铁等国家重大工程应用领域。

航空——C919国产大飞机

对机组操作界面进行优化，应用“以人为本”的**驾驶舱设计**理念，充分考虑“人的因素”和飞行员评估工作，打造满足**适航要求**的人机交互界面和环境。

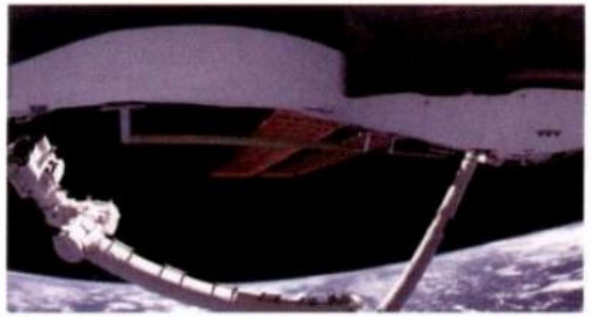
- 顶层设计
- 人体模型
- 认知模型
- 仿真评估
- 环境适应性

“静暗”设计可有效降低飞行员工作负荷

驾驶舱显示、告警系统等设计完善

航天——中国载人航天工程

我国载人航天首次建立复杂系统人因设计与测评技术体系。

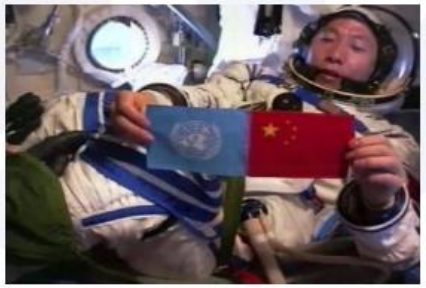


中国空间站-遥操作界面设计

太空站睡眠舱内色彩构成人因分析

空间站长期驻留，多人协同舱外作业、舱内外配合辅助支持

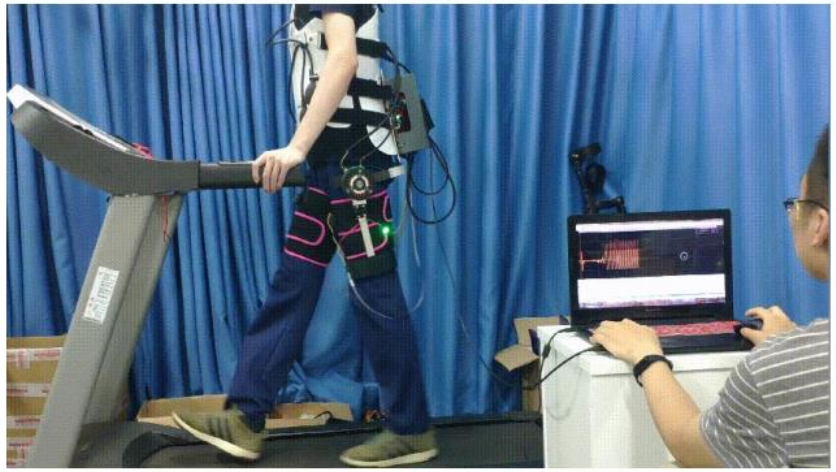
2003年
我国首次载人航天成功



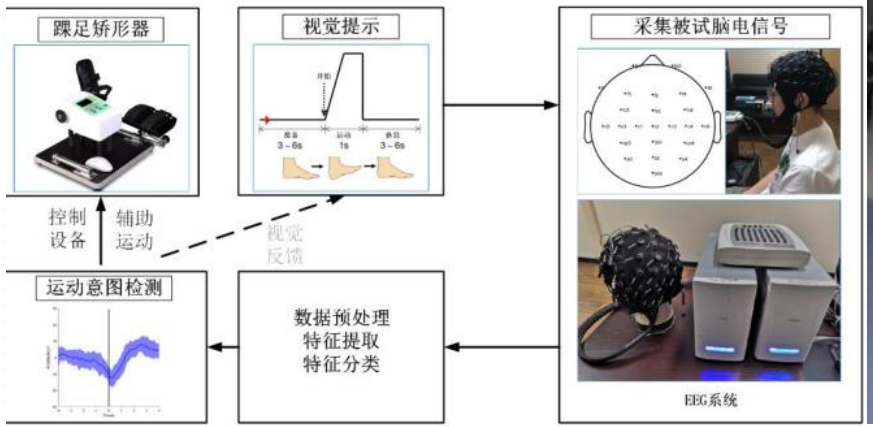
航天员出舱
2008年

2013年
首次月球软着陆

2050年
载人月球车

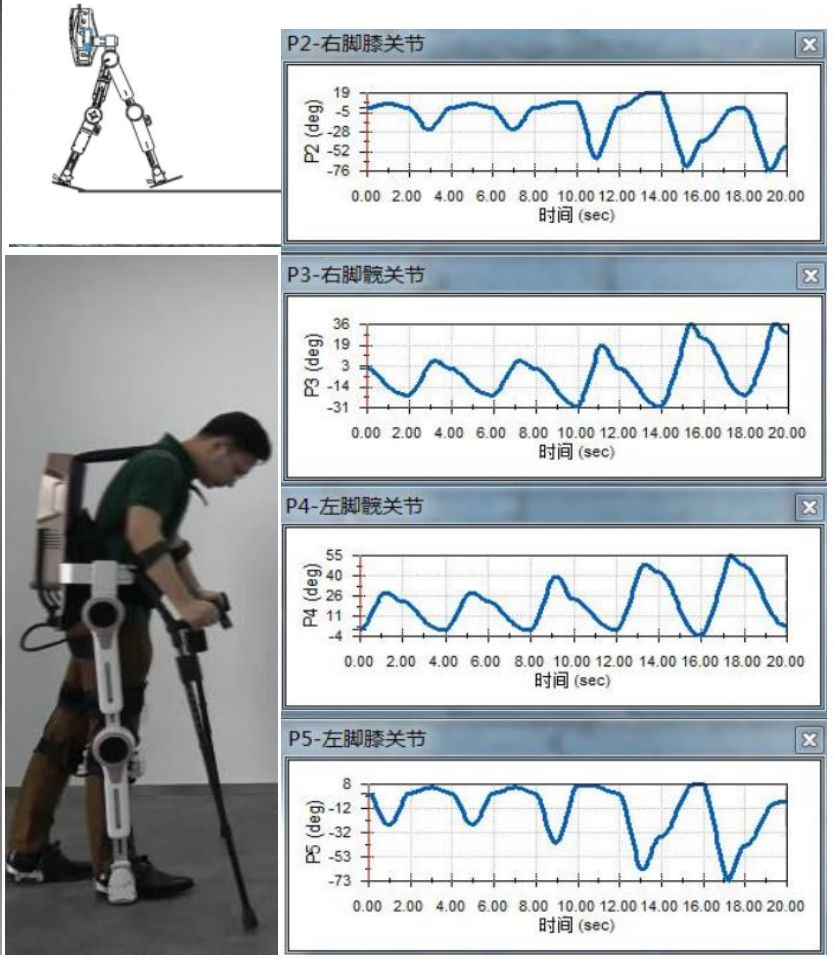


髋关节外骨骼助行测试



基于运动皮层电位的下肢踝关节主动康复系统

脑机接口控制外骨骼机器人
程天科技发展有限公司

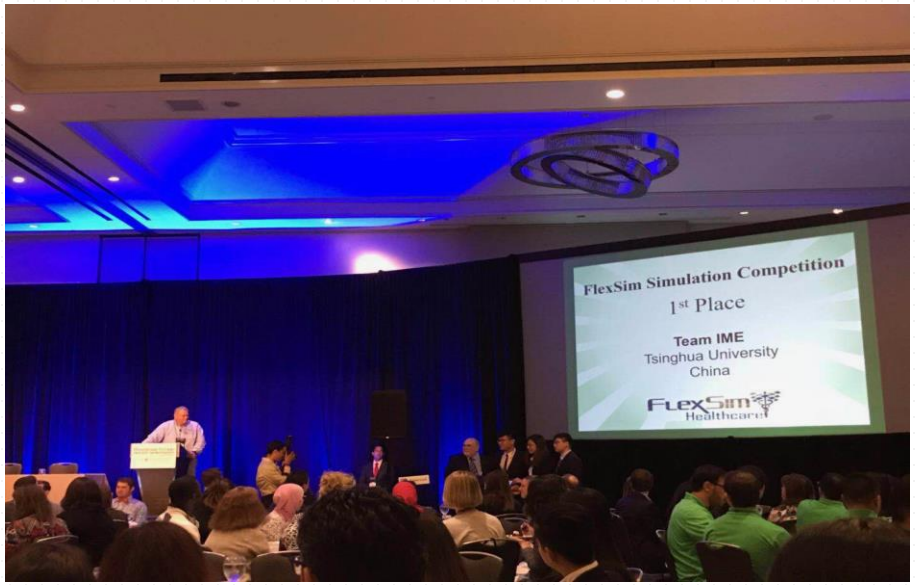


外骨骼机器人—行走意图——步态
程天科技发展有限公司

*Yang W, Zhang J, Zhang S, Yang C. Lower limb exoskeleton gait planning based on crutch and human-machine foot combined center of pressure. Sensors, 2020, 20(24):7216.
*徐铃辉，杨巍，杨灿军，张继宇，王天．基于运动预测的髋关节外骨骼实时助力控制[J]. 机器人, 2021, 43(4): 473-483.

医疗卫生和健康

- 现代医学之父威廉奥斯勒：“医学是不确定性的科学和概率的艺术”
- 你有机会在更深入地体验到刻画和理解不确定性和概率的魅力
  - 智慧医院服务&运营、公共卫生体系设计&优化、人群健康体系设计&优化
- 期待清华学子为健康中国战略推进做出一份贡献！



本科团队获得国际医疗仿真比赛冠军

本科团队助力改善大型三甲医院患者就医体验

全方位的国际交流

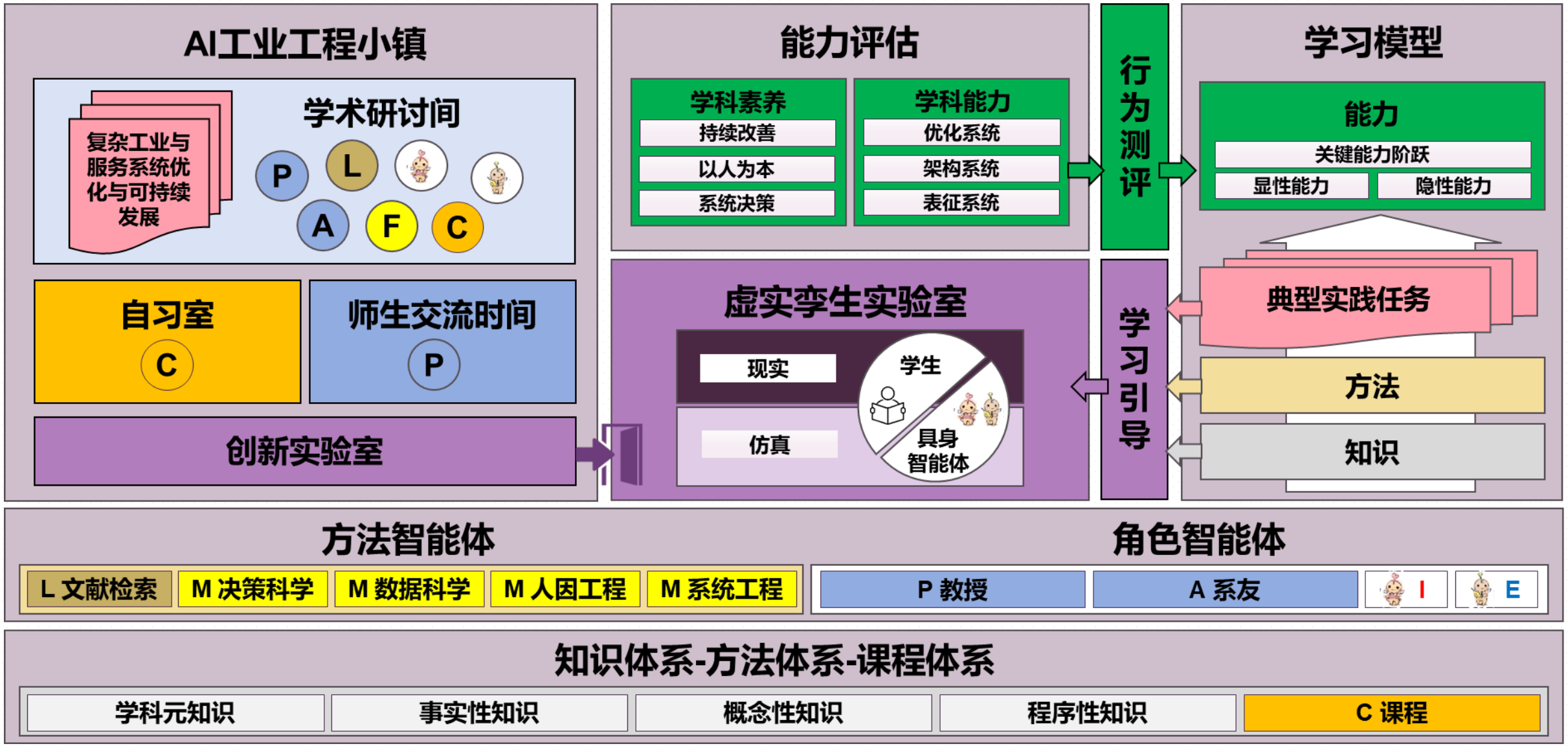
国际学术会议中的系友聚会

本科学生与国际学者交流

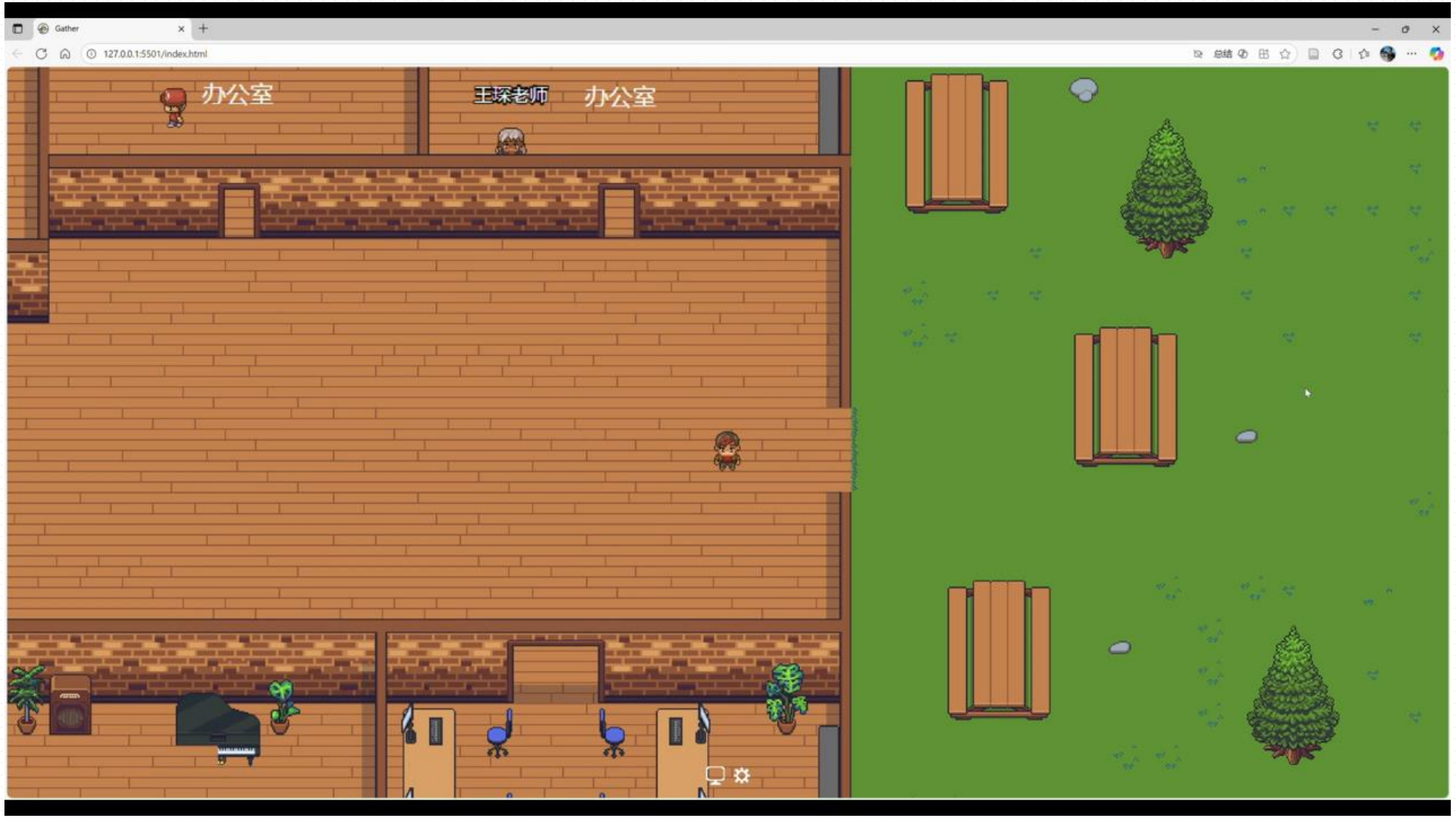
IE CEOs and Presidents

Apple Tim Cook
Walmart Mike Duke
UPS Michael Eskew
Northwestern Airline John H. Dasburg
Accenture Joe Forehand
General Motors
AT&T Edward Whitacre, Jr
American Bank
DuPont Charles O. Holliday, Jr
……

清華大學 Tsinghua University
工业工程学科引擎
学科知识全览
我的学习中心
王琛
AI学习中枢
PLANNING
学习路径规划
智能规划学习路径 →
Q&A
24H智能学伴
个性化问答学习 →
LEARNING
AI学习空间
一站式探索学习 →
文献检索智能体
追踪全球最新科研进展
运筹学问题求解智能体
智能决策优化未来
能力评测
小组能力评测
提示词配置工具
构筑专属智能体
数据智能分析
发现规律前瞻预测
IE头脑风暴
智能体研讨间


AI工业工程小镇
学术研讨间
复杂工业与服务系统优化与可持续发展
P
L
A
F
C
自习室
C
师生交流时间
P
创新实验室
能力评估
学科素养
持续改善
以人为本
系统决策
学科能力
优化系统
架构系统
表征系统
行为测评
虚实孪生实验室
现实
学生
仿真
具身智能体
学习引导
学习模型
能力
关键能力阶跃
显性能力
隐性能力
典型实践任务
方法
知识
方法智能体
L 文献检索
M 决策科学
M 数据科学
M 人因工程
M 系统工程
角色智能体
P 教授
A 系友
I
E
知识体系-方法体系-课程体系
学科元知识
事实性知识
概念性知识
程序性知识
C 课程

AI工业工程小镇



中国航天
中国航天科工集团
AVIC
中国航发 AECC
中国商飞 COMAC
中船重工
中船工业
中国华能集团 CHINA HUANENG GROUP
Imperial College London
UNIVERSITY OF TORONTO
UNIVERSITÄT HEIDELBERG ZUKUNFT SEIT 1386
NUS National University of Singapore
中华人民共和国国家发展和改革委员会 National Development and Reform Commission
中华人民共和国科学技术部 Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China
HUAWEI
Tencent 腾讯
Alibaba
Baidu 百度
ByteDance 字节跳动
美团
ICBC 中国工商银行
国家开发银行 CHINA DEVELOPMENT BANK
Microsoft
Google
amazon
Meta
AIIB ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK

部分深造高校	所在地
Columbia Univ哥伦比亚大学	美国
Carnegie Mellon Univ卡耐基梅隆大学	美国
Dartmouth Coll达特茅斯学院	美国
City University New York Baruch College纽约城市大学巴鲁克学院	美国
Duke Univ杜克大学	美国
Univ California - Berkeley加州大学伯克利分校	美国
University of Illinois at Urbana-Champaign伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校	美国
Univ California - Berkeley加州大学伯克利分校	美国
Columbia Univ哥伦比亚大学	美国
Columbia Univ哥伦比亚大学	美国
Georgia Inst Tech佐治亚理工学院	美国
The Hong Kong University of Science and Technology香港科技大学	中国香港
University of Michigan密歇根大学	美国
Cornell Univ康奈尔大学	美国
Univ Bologna博洛尼亚大学	意大利
Columbia Univ哥伦比亚大学	美国
Columbia Univ哥伦比亚大学	美国
New York Univ纽约大学	美国
Tokyo Univ东京大学	日本
University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校	美国
Northwestern Univ西北大学	美国
Carnegie Mellon Univ卡耐基梅隆大学	美国
Georgia Inst Tech佐治亚理工学院	美国
Univ Michigan - Ann Arbor密歇根大学安娜堡分校	美国
Univ Pennsylvania宾夕法尼亚大学	美国
University of Pennsylvania宾西法尼亚大学	美国

工业工程系友如是说

“什么是工业工程?”

IE 系友如是说——

学界篇

听系友们“原汁原味”的真实声音

彭小珊

2006年考入清华大学工业工程系，2017年获得芝加哥大学博士学位

就职单位及职务| 单位：印第安纳大学凯利商学院 职务：助理教授

主要负责的工作| 主要负责教学研究工作

我认为工业工程是工程学和管理学的最佳结合。本科四年学习既提供扎实的数理训练，又强调所学工具在各个行业的应用场景，为以后从事咨询，数据科学或者学术科研等多种职业方向都提供了良好的基础。

陈秋实

2006年考入清华大学工业工程系，2016年获得美国佐治亚理工大学博士学位

就职单位及职务| 单位：宾夕法尼亚州立大学工业工程系 职务：助理教授

主要负责的工作| 从事医疗决策建模和卫生政策分析的研究，指导博士生科研，研究生和本科生教学

我自己学习工业工程最大的收获是从系统出发的思维方式，以及对复杂系统的抽象建模的能力。工业工程的方法不限于制造业和工厂，也可以应用于许多其他需要科学决策分析和规划的系统（比如在物流，配送，服务，医疗等系统中的资源优化配置）。

王 和

2007年考入清华大学工业工程系，2016年获得麻省理工学院博士学位

就职单位及职务| 单位：佐治亚理工学院 职务：助理教授

主要负责的工作| 主要负责运筹学和供应链领域的科研、教学工作

我认为工业工程是结合数学、计算机、经济学和管理科学的方法解决企业实际中面临的大规模、高复杂度的决策问题。

“什么是工业工程?”

IE 系友如是说——

业界篇-第1期

听系友们“原汁原味”的真实声音

杨觅

2003年考入清华大学工业工程系，2009年获得哥伦比亚大学硕士学位

就职单位及职务| 单位：滴滴出行 职务：拉美拓展总监

主要负责的工作| 主要负责滴滴在拉丁美洲的业务拓展工作

我认为工业工程是通过定量的方法分析优化真实社会中的生产和服务业的系统工程。工业工程人才具有工程和管理科学的综合知识，理论加国内外实践的全面能力，是现代化社会中复杂系统工程与管理机构中的必备人才。

惠雷

2003年考入清华大学工业工程系，2009年获得清华大学硕士学位

就职单位及职务| 单位：顺丰速运 职务：营运规划处 负责人

主要负责的工作| 主要负责顺丰全网规划设计工作

我认为工业工程首先是一种思维方式，是用技术手段优化和解答现实问题的直觉反应，是深入扎根到具体现实问题的过程，是取舍和平衡的技巧，是获取和分配资源的艺术。

陈正超

2004年考入清华大学工业工程系，2008年获得清华大学学士学位

就职单位及职务| 苹果采购运营管理（上海）有限公司 物料项目经理

主要负责的工作| iPhone原材料的物料计划和库存控制

工业工程是一门理论联系实际的学科，在企业的日常运营管理中有着广泛的应用。掌握了工业工程理论知识的专业人员，可以帮助企业提高运营效率，显著降低运营成本。

“什么是工业工程?”

IE 系友如是说——

公共服务部门篇

听系友们“原汁原味”的真实声音

徐旭雁

2003年考入清华大学工业工程系，2009年获得清华大学硕士学位

就职单位及职务| 单位：佛山市教育局 职务：副局长

主要负责的工作| 主要负责各类教育管理工作

工业工程是一门关于包含人的系统的质量、效用和效率的工程学科。人类社会的进步需要管理创新，IE则是管理中的“硬核”部分。在公共服务的庞大系统中，非常需要有IE思维和IE能力的人才。提升系统绩效，我们会想到通过系统改善而不仅是增加人财物的投入。当然在公共服务中，需要更多考虑人文关怀和各种系统绩效之外的考量指标。

吴筱君

2007年考入清华大学工业工程系，2016年获得清华大学博士学位

就职单位及职务| 单位：清华大学党委研究生工作部 职务：讲师

主要负责的工作| 主要负责研究生思想政治工作与教育管理

我认为工业工程是一门管理学科，“优化”和“以人为本”是其最为突出的两个特点。无论是时间管理、人员管理、流程管理还是资源管理等，都可以运用工业工程的理念和方法，改善现有的工作，用更低的成本产生更好的效益；基于人的身理心理学特点来做管理不仅更人性化，而且能取得事半功倍的效果。

杨林栋

2009年考入清华大学工业工程系，2018年获得清华大学博士学位

就职单位及职务| 单位：龙岩国家经济技术开发区 职务：管委会副主任

主要负责的工作| 主要负责产业研究、招商引资、军民融合工作

IE是极具竞争力的综合性、管理型工程学科。四年的本科训练会让我们具备较好的数理和信息技术基础，不管是在制造业，还是咨询、金融等行业，都有独特的优势。我们不是行业导向型专业，而是技能导向型专业，工业工程大有可为，IE人前景广阔！

工业工程系友如是说

“什么是工业工程？”

IE 系友如是说——

学界篇

听系友们“原汁原味”的真实声音

彭小珊

2006年考入清华大学工业工程系，2017年获得芝加哥大学博士学位

就职单位及职务 | 单位：印第安纳大学凯利商学院 职务：助理教授

主要负责的工作 | 主要负责教学研究工作

我认为工业工程是工程学和[illegible]强调所学工具在各个行业[illegible]业方向都提供了良好的基[illegible]

陈秋实

2006年考入清华大学工[illegible]

就职单位及职务 | 单位[illegible]

主要负责的工作 | 从事[illegible]科研[illegible]

我自己学习工业工程最大的[illegible]能力。工业工程的方法不限[illegible]规划的系统（比如在物流，

王 和

2007年考入清华大学工业工程系，2016年获得麻省理工学院博士学位

就职单位及职务 | 单位：佐治亚理工学院 职务：助理教授

主要负责的工作 | 主要负责运筹学和供应链领域的科研、教学工作

我认为工业工程是结合数学、计算机、经济学和管理科学的方法解决企业实际中面临的大规模、高复杂度的决策问题。

基于人的生理心理特点来做系统设计和管理，不仅更人性化，真正做到“以人为本”，而且能取得事半功倍的效果。

“什么是工业工程？”

IE 系友如是说——

听系友们“原汁原味[illegible]

杨觅

2003年考入清华大[illegible]

就职单位及职务 |

主要负责的工作 |

我认为工业工程是通[illegible]工程人才具有工程和[illegible]中复杂系统工程与管[illegible]

惠雷

2003年考入清华大学工业工程系，2009年获得清华大学硕士学位

就职单位及职务 | 单位：顺丰速运 职务：营运规划处 负责人

[illegible]问题的直觉反应，是[illegible]配资源的艺术。”

[illegible]学位

[illegible]经理

[illegible]广泛的应用。掌握了[illegible]低运营成本。”

掌握从系统出发的思维方式，具备对复杂系统的抽象建模能力，让我们能够从容应对大规模、高复杂度的决策问题。

系统设计时只有做好协调匹配权衡，合理分配各团队各子系统设计指标，才能最终成功。

“什么是工业工程？”

IE 系友如是说——

公共服务部门篇

听系友们“原汁原味”的真实声音

徐旭雁

2003年考入清华大学工业工程系，2009年获得清华大学硕士学位

就职单位及职务 | 单位：佛山市教育局 职务：副局长

主要负责的工作 | 主要负责各类教育管理工作

工业工程是一门关于包含人的系统的质量、效用和效率的工程学科。人类社会的进步需要管理创新，IE则是管理中的“硬核”部分。在公共服务的庞大系统中，非常需要有IE思维和IE能力的人才。提升系统绩效，我们会想到通过系统改善而不仅是增加人财物的投入。当然在公共服务中，需要更多考虑人文关怀和各种系统绩效之外的考量指标。”

[illegible]晏筱君

大学是最适合探索的时候，应该**多尝试不同方向的课程，多接触不同方向的人，多思考不同空间的问题**。找到自己觉得有趣的领域，是能够充满激情、坚定选择的根源。

掌握 “系统之真知识”

复杂工业与服务系统高质量发展

Industrial Engineers
Make Life Better

让人类生活更美好!